原发性胆汁性胆管炎调控归因可靠性研究计划书 RP v5

基于来源匹配多信号共定位 同输入方法对照和分层外部证据的完整研究方案

版本日期 2026 年 10 月 13 日

研究人员 Zhi Chen 与 Teng Qi

单位 School of Medicine The Chinese University of Hong Kong Shenzhen

本文面向研究者、导师和统计遗传学审阅者，汇总当前真实完成的分析、数据与图件来源，并据此确定论文定位和后续执行条件。本文是研究计划与证据审计文件，不是已经提交的论文，也不替代两位作者对最终投稿文件的确认。QiTeng Academic Writing Skill v0.3.24.2 用于组织论证与校准表述；科学依据来自源数据、分析结果和可核查文献。

文档导航

本计划书包含 40 个主章节与七个详细附录。以下页码由 WPS 最终 PDF 的实际页面提取；正式正文依章节序号查阅。

1 当前裁决与阅读路线 4
2 版本权威与证据状态 5
3 RP v4 到 RP v5 的实质变化 6
4 科学问题与可证伪研究目标 7
5 数据体系与完整来源分层 7
6 发现疾病统计与 GJOKA 匹配 9
7 OneK1K 细胞与模型身份 9
8 变异与等位基因技术门 10
9 来源匹配 LD 的统计含义 10
10 固定筛查范围与选择机制 11
11 同输入四臂的分析合同 11
12 共享与不同信号的冻结判定 12
13 已完成结果一 同输入下仍有双向重分类 12
14 已完成结果二 信号身份与协变量模型 13
15 已完成结果三 诊断与疾病 N 压力测试 13
16 已完成结果四 真值模拟及发现分母 14
17 已完成结果五 FinnGen 外部疾病证据 15
18 已完成结果六 染色质与覆盖边界 16
19 已完成结果七 肝组织 donor 端点 16
20 空间与位点依赖的补充评价 17
21 主图设计与逐图读法 17
22 补充图职责与不入主图的资产 24
23 补充表与源数据的分工 26
24 论文中心论点与 QiTeng 论证地图 27
25 Introduction 的结构设计 28
26 Results 与 Discussion 的论证次序 28
27 创新性与竞争文献的真实边界 29
28 必须保留的限制与替代解释 30
29 当前投稿路径与格式核对 30
30 投稿前有限修订与批准边界 31
31 科学升级工作包一 完整决策规则校准 31
32 科学升级工作包二 外部疾病信号复制 32
33 科学升级工作包三 直接分子边与组织机制 32

34 工作优先级与退出决策 32
35 可复现性层级与资产价值 33
36 文件体系与后续调用 34
37 执行时间和计算资源的现实安排 34
38 下一阶段冻结目标与最终判断 35
39 关键参考与实时来源记录 35
40 附录说明 37
附录 A 全部 34 个 panel 的来源和解释任务 37
附录 B 现用全部图件的字节身份 45
附录 C 三份 Source Data 的全部成员 47
附录 D 当前权威文件与调用路径 51
附录 E 术语和计数单位 52
附录 F 全部 92 个 H4 支持比较 53
附录 G 当前原始输入现存状态与再分析条件 57

1 当前裁决与阅读路线

本项目应继续保留 PBC 主线，并以 R7C3H 稿件为现阶段科学基线。研究已经形成从固定筛查范围、同输入对照、信号对身份、模型敏感性、真值模拟，到外部疾病研究和肝组织边界的完整证据链。当前任务的重点是完成准确的版本交接与投稿核对，而不是为了追求更多阳性结果再次扩大疾病、位点或细胞筛选。

最可防守的贡献是说明调控归因如何依赖分析输入、局部信号结构和细胞协变量模型，并提供可复算的分层判断。该贡献不等同于发明一种新的共定位算法，也不等同于发现两个全新的 PBC 致病基因。IL12RB2 和 FCRL3 是有医学背景的代表案例，而不是支撑论文原创性的唯一来源。

现有证据支持一篇完整的疾病聚焦统计遗传学研究。是否适合 npj Genomic Medicine，取决于编辑对基因组医学问题、输入匹配评价和公开复现的综合判断；不能通过图件精美或阳性数量推断录用，也不能把期刊名称直接换算为已核实的当年分区。SCI 一区或二区仅作为作者的投稿目标，不作为数据解释的依据。

读者问题	本计划书的回答	优先阅读
项目还能否继续	保留 PBC 现稿 可进入精确版本确认	第 1 至 4 章
核心数据是否对应	疾病 细胞 donor 变异 LD 和模型分别追溯	第 5 至 12 章
实际得到了什么	642 项多信号分类同输入双向重分类模拟与外部边界	第 13 至 20 章
图片是否准确表达结果	六张主图 三张补充图 34 个 panel 逐项映射	第 21 至 23 章及附录
论文应怎样讲清楚	先方法比较 后稳定性与代价 最后外部解释上限	第 24 至 27 章
还要补什么	投稿必需项与条件性科学升级分别设门	第 28 至 34 章
以后如何复用资产	分层保存代码 数据来源 结果 工作记录与发布身份	第 35 至 38 章及附录

2 版本权威与证据状态

本次审计使用本机 R7C3H 投稿候选目录、三份 Source Data ZIP、当前图件生成代码、RP v4 以及 R7C3H0 行动记录。旧阶段文件承担历史来源和决策记录职责；出现旧的 NEXT、旧期刊或旧候选时，应按版本日期与精确文件身份解释，不能让历史报告重新成为当前执行指令。

当前本地稿件目录为 H:\SCI2\YR1\5_manuscript\R7C3H_StatisticalReproducibilityClosure_20261013。正式公开 release 为 r7c3h0-statistical-reproducibility-closure-2026-10-13。公共仓库沿用历史名称 igan-open-regulatory-evidence，但当前论文疾病是 PBC；仓库名称不是科学纳入标准，也不代表仍在推进 IgAN。

已有发布记录显示公共 main 为 4fb58180c23af48e337e9a14e4073d9071e44d16，科学内容提交为 f40207890c225d3922d3bb60b282719682d570eb。这里记录的是 R7C3H0 发布收据的身份，不把可变 main 当作永久引用。本轮未新增 GitHub 推送或 Zenodo 发布；最终论文应同时给出精确 release 与稳定归档标识，后者只有在真实生成后才能填写。

状态词	本计划书中的含义	禁止的替代解释
已完成	有结果文件 来源和校验记录	仅有脚本即可写成已分析
来源匹配	对应源统计 模型 donor 和变异支持	自动等于无偏或真值
H4 支持	指定模型和信号对下共享关联支持	直接证明表达介导疾病
H3 支持	至少有符合门槛的不同关联信号对	区域永远不存在任何共享信号
无信息	当前数据或拟合不足以稳定分类	生物学阴性
模型敏感	结论依赖 L 或 PF 等设置	任取最好结果代表真相
外部来源支持	在另一研究系统或分子资源得到相容证据	已证明参与者完全独立

状态词	本计划书中的含义	禁止的替代解释
条件性升级	完成预设数据和方法门后才执行	尚未运行的工作已有结论

3 RP v4 到 RP v5 的实质变化

RP v4 的双轨原则仍然成立：保护已有完整稿件，对额外分析实行有边界的验证。变化在于若干当时待执行的工作现在有实际结果，必须更新而不能继续写成计划。本计划书同时把来源身份、数据重用、模拟分母及组织非显著结果更清晰地分开。

RP v4 问题	当前证据	RP v5 裁决
GJOKA 的 N 是否应该改为有效 N	源分析使用总 N24510 另完成 33 项 Neff 压力测试	保持源匹配 N 有效 N 作为二级敏感性
是否有外部疾病研究支持	FinnGen R13 与 OneK NK IL12RB2 得到高 H4	已完成有限外部支持 参与者不重叠仍未证实
是否建立染色质到表达闭环	两条疾病共享边及 peak gene link 可得	不足以闭合直接 eQTL caQTL 边
空间资源是否可直接做独立验证	OMIX 两矩阵身份与覆盖已审计	仅保留检测和来源审计 不作独立空间差异验证
PF10 来源身份是否还未恢复	当前来源 donor 模型及协变量审计已完成	不重开旧阻塞 继续解释模型依赖
复现是否仍依赖 H 盘	公共轻量复算和 clean clone 已完成	区分聚合端点复算与原始重分析
主投是否仍是 Human Genomics	后续稿件已适配 npj Genomic Medicine	使用当前期刊路径 旧候选归档
是否已投稿或获得 DOI	发布完成 投稿与 Zenodo DOI 未核实	不写成已投稿或已获得 DOI

4 科学问题与可证伪研究目标

PBC 风险区域可能同时含有多个疾病关联和表达关联。区域标签、最强 eQTL、同一基因的不同细胞结果或一个高 H4 都不足以确定唯一调控机制。研究需要先回答两个统计问题：输入改变是否足以解释结论变化；在实际相同输入下，多信号过程是否仍改变调控归因。

主要目标一是在固定比较范围内分离变异支持、疾病统计来源和完整分析过程造成的状态变化。主要目标二是检验共享与不同信号能否在同一区域并存，并判断这种解释对协变量模型和信号数上限是否稳定。主要目标三是在已知真值的有限模拟中同时评价错误共享调用与共享信号检出能力。目标四是用外部疾病、分子和组织资源界定生物学解释上限。

本研究不把多信号分类当作真实数据的金标准。若 A2 与 M 不一致，应首先写成重分类；只有模拟具有已知共享结构时，才可以称为错误共享或恢复。来源匹配提高分析条件的可解释性，但不能消除所有未测混杂、模型假设、基因窗口覆盖或因果识别问题。

可检验命题	支持或反对它的当前观察	允许的判断
所有重分类仅由变异缺失造成	支持匹配后仍有 139 项 A2 到 M 状态变化	变异支持不是唯一解释
多信号过程只否定 ABF 阳性	同输入下 8 项 H4 到 H3 和 10 项 H3 到 H4	存在双向重分类
H4 意味着区域整体机制唯一	32 项 H4 比较另有 H3 信号对	区域机制标签需保留信号粒度
PF10 和 PF50 可以互换	4 项明确分类改变 25 项变为无信息	协变量模型是解释条件
更保守的方法总是更好	模拟假共享减少 共享恢复也下降	存在检出与误调用取舍
PBMC 共享必然对应肝疾病富集	两靶标组织 BH 校正均非显著	遗传与组织端点不能互相替代

5 数据体系与完整来源分层

数据体系分为发现疾病统计、来源匹配疾病 LD、OneK1K 原始分子资源、TenK10K 跨资源支持、FinnGen 外部研究与多组学记录、PBC 肝组织、空间来源审计，以及本研究生成的汇总输出。不同层级具有不同的样本、基因组版本和许可，不能统一套用一个样本量或一个共享假设。

所有主结果均来自公开资源或公开派生输出。开放下载不自动授权把原始 donor genotype 或 BAM 重新分发到公共 GitHub。本研究公共包保存代码、冻结协议、聚合结果和来源收据；体积大或带有个人层信息的上游文件通过 accession、下载地址、大小和校验标识引用。GitHub 仓库许可证只覆盖有权许可的自建内容，不覆盖上游研究的数据权利。

数据层	精确来源	当前用途	主要限制
发现 PBC GWAS	GCST90061440 Cordell 等 2021	ABF 与疾病背景	同一 GWAS 被多个 QTL 层复用
疾病区域统计和 LD	Newcastle GjokaPaper 及源 fine mapping 研究	GJOKA z 与 study derived LD	同源不是独立复制
OneK1K	2022 队列论文及 Zenodo18910121 更新发布	PF10 PF50 QTL donor LD	队列出处与具体分析发布不同
TenK10K	Zenodo18221260 发布及预印本	分子资源共享与 source CS 支持	同 GWAS 没有本项目 TenK 多信号重拟合
FinnGen PBC	R12 R13 CHIRBIL_PRIM	R13 疾病共享与 release 稳定性	连续 release 非两队列
FinnGen immune multiome	Kanai 等 2026 CASCADE	eQTL caQTL peak gene 记录	个体层数据不在开放分析范围
PBC liver	HRA008003 HRR1849454 至 63	五病例五对照 donor 端点	手术非病灶对照 小样本
processed spatial	OMIX001122	两个矩阵检测与身份审计	缺坐标图像和 donor 复制
本研究汇总	Source Data 1 至 3	图件 重分类 模拟和敏感性复算	聚合复算不等于原始全流程重跑

来源链接分别为 https://www.ebi.ac.uk/gwas/studies/GCST90061440、https://www.staff.ncl.ac.uk/heather.cordell/GjokaPaper.html、https://doi.org/10.5281/zenodo.18910121、https://doi.org/10.5281/zenodo.18221260、https://r13.finngen.fi、https://cascade.finngen.fi、https://ngdc.cncb.ac.cn/gsa-human/browse/HRA008003 与 https://ngdc.cncb.ac.cn/omix/release/OMIX001122。链接提供来源身份；某次访问失败不证明数据已撤回，某次页面可访问也不证明完整文件已经本轮重新下载。

6 发现疾病统计与 GJOKA 匹配

发现层 PBC GWAS 来自欧洲五研究面板，病例 8,021、对照 16,489，总 N=24,510，使用 GRCh37。项目既有字节接入记录保留 5,054,572 行有效数值记录。当前重分类使用 56 个非 HLA 区域中的预定义比较；排除 HLA 是对复杂 LD 与基因密集区适用边界的主动限制，而不是 HLA 与 PBC 无关。

GJOKA 提供对应研究的区域 PLINK logistic summary statistics 与疾病 LD。疾病侧 z 应来自该来源统计，并按 A1/A2 及变异成员顺序与 LD 一致。NMISS 是变异层实际样本覆盖描述，不能把局部变异的样本量变化隐藏为所有 SNP 都精确拥有相同有效样本量。

N=24,510 是源 fine-mapping 分析约定。常用二分类有效样本量 Neff=4/(1/Ncase+1/Ncontrol)=21,584.38 是另一约定，不足以直接断言原分析错误。RP v5 因此保留源匹配 N 为主分析，并报告定向压力测试，不用泛化公式覆盖实际源统计模型。

$$N_{eff} = \frac{4}{1/N_{case} + 1/N_{control}} = 21{,}584.38$$

7 OneK1K 细胞与模型身份

OneK1K 队列论文是样本背景来源，当前计算资源是与 Xue 等更新研究关联的 Zenodo18910121。980 donor genotype、covariates、表达输入和更新 eQTL 不能仅用“Science 2022 数据”概括。完整 cis-eQTL 为源定义的 TSS ±1 Mb，效应等位基因按对应 BIM A1 解释。当前流程保留 14 个源细胞标签，不把相近标签当作完全相同细胞状态。

所有 gene 必须先满足预结果注册的 eGene 资格，在至少一个细胞源 q<0.05，并按 TSS 与疾病区域扩展窗口建立 locus assignment。gene 一旦进入固定注册范围，保留其可用源 top summary 细胞记录，而不是事后只留下最强细胞。当前 6,923 个比较因此是有明确生成规则的比较范围，不能称作所有 PBC 基因与所有细胞的完整笛卡尔积。

每个细胞具有实际 active donor 集。NK_R 为 750，而另一个源标签 NK 为 980，两者不可混写。LD 构建必须对照该细胞实际可分析 donor；其他细胞的 donor 数应从各自 manifest 读取，不能把 NK_R 的 N 推广到全表，也不能从一个完整协变量表推断所有细胞均有 980 个表达样本。

当前 642 行轨迹中，各细胞 QTL N 为 B_IN975、B_MEM970、CD4_ET980、CD4_NC980、CD4_SOX4 为 295、CD8_ET980、CD8_NC980、CD8_S100B959、DC726、Mono_C851、Mono_NC690、NK980、NK_R750、Plasma253。此处给出的是该冻结分析使用的 active donor 数，不是各资源全部招募人数。现稿代表 IL12RB2 NK 轴为 R7B1_000258 源标签 NK N980；模拟固定 QTL N750 则是另一个明确设定，不得写成该实证比较的 N750。

PF10 与 PF50 分别包含十个和五十个表达因子，另含 sex、age、六个 genotype PCs 等源匹配协变量。两模型同时改变表达统计与残差化 LD，因此 PF10/PF50 是模型敏感性分析，不是只改变 LD 的单因子实验。旧 PF10 的历史来源身份仍有未追回部分；当前主分析采用可追溯 current

release 重新构建并核验模型。新 release 通过不能反向证明旧 bytes 出处，当前身份必须与具体文件 hash 对应。

8 变异与等位基因技术门

技术门要求 chromosome、position、build、REF/ALT 或 A1/A2、effect allele、beta/SE/z、allele frequency、LD 行列和可信集成员之间存在可审计映射。跨 GRCh37 与 GRCh38 时应同时核对 rsID、坐标和等位基因，不能仅因两个坐标相近就认定为同一变异。

共定位输入采用实际共同变异集合并固定顺序。无法解开的方向、重复键或等位基因歧义应记录为技术不兼容，不应通过取绝对 z 来掩盖方向冲突。单因果 ABF 的主要后验对效应符号可能不敏感，但效应方向、生物学解释、RSS 与跨资源变异身份仍需要正确 harmonization。

技术对象	必须记录的内容	失败后的处理
变异键	build chr pos alleles 源 ID	无法明确映射则排除并计数
QTL 效应方向	BIM A1 与源效应对应	不以最漂亮方向重新编码
LD 矩阵	donor 模型 成员顺序 对角 对称性数值质量	技术 FAIL 不等于生物阴性
疾病统计	原始来源 z beta SE NMISS	保持源统计 不混不同发布字段
可信集	source release signal 成员概率	position overlap 与 shared signal 分开
文件身份	bytes SHA256 下载收据	匹配既有收据才可继承验收

9 来源匹配 LD 的统计含义

QTL LD 使用对应细胞 donor、相同 genotype 和相同协变量模型。令 C 为协变量矩阵，G 为 donor 乘 variant 的 genotype 矩阵，残差化 G 后计算变异相关性。其核心关系如下。实际实现应使用稳定分解、明确矩阵秩和列处理，而不是在病态矩阵上强行直接求逆。

$$G^{*} = [I - C(C^{T}C)^{-1}C^{T}]G$$

$$R_{QTL} = cor(G^{*})$$

这种 LD 与原始 genotype correlation 不同，因为它对应协变量调整后的统计模型。它有助于使 QTL z 与 LD 的分析条件一致，但不是每种 QTL 软件或每种人群数据的普适最佳设置。PF 因子可能吸收表达结构，残差化后关联和 LD 均可能变化。项目应公开这种选择，并以 PF50 和诊断结果说明其适用边界。

疾病 LD 与 QTL LD 分别匹配自己的研究。不能要求两者数值完全相同，也不能用一个公开 reference EUR LD 无条件替代源疾病和源细胞 LD。未来跨研究验证应重新核对 ancestry、variant support 和 model，而不是从“source matched”三个字推导全部结果已无误。

10 固定筛查范围与选择机制

筛查注册包含 6,923 个 locus gene cell comparisons，其中 5,460 个有至少 200 个 harmonized 共同变异，进入 ABF 分析。1,463 个覆盖不足记录继续保留为 coverage insufficient，不转写成阴性。5,460 与 642 分别是筛查可分析集和高信息多信号集，二者不能互换分母。

642 个比较由 PP(H3)+PP(H4)≥0.80 的高信息规则及冻结的分层集合构成，包括原始 184 trigger 验证集、455 H3 rescue falsification 集和 3 个边界校准例。184 包括 112 robust H4 和 72 ambiguity。扩大到 642 发生在新多信号结果观察前，为修复只看 H4 到 H3 的设计不对称；这叫 prespecified protocol frozen，不叫登记注册的 preregistration。

642 覆盖 47 个 PBC locus、200 个 gene、14 个 cell label 和 286 个 cell locus block。剩余低信息比较未全面做 SuSiE，因此论文应写 PBC wide screening followed by multisignal reclassification of a prespecified high information subset，而不是完整全 PBC 多信号景观。

当前比较之间有 locus、gene、cell 依赖。642 行不是 642 个独立人或独立疾病发现，92 H4 也不是 92 个独立致病基因。百分比是固定分析范围的描述，不能作为全 PBC 风险位点的总体频率估计。

11 同输入四臂的分析合同

四臂的作用是避免把输入改变和分析方法改变混为一谈。A0 重现历史 ABF；A1 只限制到实际多信号变异支持 S_M；A2 在相同支持下使用 GJOKA disease z。A2 与 M 最接近“相同输入不同分析过程”的对照，但它仍比较完整过程，不是把唯一变量设为因果变异数。

分析臂	变异支持	疾病统计	QTL 尺度	分析过程
A0	历史 S_A	GCST	固定 sdY 合同	单因果 ABF
A1	实际 S_M	GCST	同固定 sdY	单因果 ABF
A2	实际 S_M	GJOKA 匹配 z	同固定 sdY	单因果 ABF

分析臂	变异支持	疾病统计	QTL 尺度	分析过程
M	实际 S_M	GJOKA 匹配 z 及疾病 LD	source matched PF10 QTL	冻结 SuSiE coloc.susie 过程

固定 sdY、native S_M sdY 和 rounded beta/SE 的旁路用于检查尺度与统计定义敏感性。主叙事采用已冻结四臂，不事后从旁路中选择能把 H4 做高的组合。A0 重放后验最大绝对差约 3.55×10^{-13} 说明历史数值复现，但不证明历史单因果假设正确。

12 共享与不同信号的冻结判定

ABF 使用 case control prior SD=0.20，定量性状 prior SD=0.15 乘 sdY，p1=p2=10^{-4}，p12 分别为 10^{-6}、10^{-5}、10^{-4}。SuSiE RSS PF10 使用 L=5、10、20，PF50 敏感性使用 L=10；residual variance 不重新估计，prior variance 估计，最大 2000 次迭代、容差 10^{-4}、95%可信集和最低绝对相关性 0.5 等设置按冻结协议执行。所用版本为 coloc5.2.3 和 susieR0.14.2。

H4 信号对门要求默认 PP.H4≥0.80、H4/(H3+H4)≥0.80，并在低 p12 下同一 signal pair 的条件 H4 比例≥0.50。低先验门不等于再次要求 absolute H4≥0.80。稳定性要求 PF10 L10 与至少一个 L5 或 L20 相容。H3 采用默认 PP.H3≥0.80、条件 H4 比例≤0.20；其余高信息但配置不一致记录模型敏感，无足够稳定信息者记录无信息。

分类中 H4 优先不应抹去其他 H3 pair。信号身份通过精确 lead pair 或两性状可信集 Jaccard 均≥0.50 匹配；后验高但换了 signal pair，不能直接称为同一 pair 稳定。该身份审计发生在主分析之后，应透明说明是后结果语义核验，而非追溯声称所有细节都在最早阶段预注册。

Bayesian 后验门没有完成相关比较范围内的频率学 family wise 或 FDR 校正。研究可信度来自固定范围、完整报告、prior 和配置透明、来源匹配、跨资源证据与模拟边界，不能把 PP.H4 改称经过多重比较校正的显著性。

13 已完成结果一 同输入下仍有双向重分类

最终 PF10 分类为 H4 支持 92、H3 支持 428、模型敏感 59 和无信息 63。92 个支持比较对应 27 个基因、19 个位点。原始 184 验证集得到 83 H4、19 H3、52 模型敏感和 30 无信息；455 H3 层得到 8 H4、409 H3、7 模型敏感和 31 无信息；3 个边界例得到 1 H4 和 2 无信息。这些分层结果应永久同时报告，避免把后来的 642 叙事覆盖原 primary184。

S_A 限制到 S_M 时每项删除 19 至 114 个变异，中位 65，中位删除比例 7.67%。A0 到 A1 改变 15 项状态，A1 到 A2 改变 19 项，A2 到 M 改变 139 项。变化对象可以重叠，15+19+139 不是独立误差归因总数，也不能用三个变化比例估算因果贡献。

同输入 A2 有 113 H4 起点和 452 H3 起点。严格 H4 到 H3 有 8 项，即 8/113 约 7.08%；严格 H3 到 H4 有 10 项，即 10/452 约 2.21%。它们证明多信号过程并非只有否定方向，但不能称为 8 个假阳性被纠正或 10 个真机制被发现，因为真实数据没有外部金标准。

A2 起点	M H4	M H3	M 模型敏感	M 无信息	行分母
H4	79	8	4	22	113
H3	10	413	6	23	452
ambiguity	2	7	47	6	62
borderline	1	0	1	1	3
uninformative	0	0	1	11	12
总计	92	428	59	63	642

14 已完成结果二 信号身份与协变量模型

92 H4 和 428 H3 比较均通过相关 signal pair 跨 L 身份核验。92 H4 中 32 项另含合格 H3 pair，占 34.78%；60 项未观察到合格 H3 pair。未观察到不等于所有配置或未来更强数据都不存在其他信号。共享 pair 与不同 pair 并存，要求把结论定位到 pair 而不是整个 gene locus 机制标签。

PF50 比较的分母是 520 个明确 PF10 H4 或 H3 比较；491 状态一致、4 明确改变、25 变为无信息。其余 122 PF10 模型敏感或无信息比较不进入这个稳定率分母。491/520 約 94.42%是条件性一致性，不能写成 642 项的普遍稳健率，也不能将 25 无信息并入明确反转。

FCRL3 CD8_ET 是决定论文说服力的反例。A0、A1、A2 的 H4 分别约 0.941335、0.941335、0.949261；PF10 最佳 H4 为 0.003636，而 PF50 为 0.991894。支持和疾病统计匹配都没有消除 ABF 高 H4，但协变量模型和多信号结果强烈依赖分析条件。因此应把它作为模型条件性的展示，不从中选 PF50 结果恢复一个无条件 CD8 治疗机制故事。

FCRL3 的 OneK B_IN 和 B_MEM 分别 H4 约 0.993700、0.990963，TenK B intermediate 单因果 H4 约 0.991562。它们支持 B 细胞相关分子共享的跨资源一致性；OneK 的 multi signal 与 TenK 的 single causal 层级不同，标签也不同，不能称为完全相同细胞模型的独立多信号复制。

15 已完成结果三 诊断与疾病 N 压力测试

2,568 条 SuSiE fit 配置记录等于 642 乘四个配置。2,568 个 kriging 诊断单位等于 642 乘两个 QTL 模型乘两个性状。14 条 targeted source identity 记录等于 7 比较乘两个模型。相同数字不代表相同对象；不能把 14 说成 14cell audit，也不能用一套 2,568 的通过记录代替另一套。

修正 kriging 输出结构与有限值检查后，source code 正式 flag 为 logLR>2 且 abs(z)>2，历史 logLR>2 计数另行保存。一个唯一 official rule 事件 rs1800378 经审阅不位于疾病或 QTL 可信集，未触发重拟合。通过 review gate 意味着异常已经审阅，不意味着完全没有异常。该检查修复属于后结果诊断，不改变原冻结科学分类。

Neff 压力测试预冻结 33 比较、14 位点，含严格双向反转、四条关键轴、H4 边界和敏感或无信息比较，分组有重叠。132fit 配置均通过；33 最终状态和四条关键轴均不变，164 疾病可信集成员集合完全一致，最小 Jaccard=1。PF10 L10 最佳 H4 最大绝对改变 0.0001633。

该结果足以支持这 33 个高风险比较对特定 N 约定的稳定性，不等于所有 642 项或所有 GWAS 模型已完成参数鲁棒性证明。既然源 N 本来匹配且定向结果稳定，目前没有必要为了形式完整重跑全 642 项；若未来发现源统计或 N 定义实质改变，才重新设定受影响范围。

16 已完成结果四 真值模拟及发现分母

模拟有 486 个参数格点，每格 1,000 次，共 486,000 次 primary matched LD 迭代。六场景每个 81,000 次；MAF 为 0.05、0.20、0.40，目标 causal pair r^2为 0.20、0.50、0.80，L 为 5、10、20，p12 为 10^{-} 6、10^{-} 5、10^{-} 4。每格 500 次分配到两个经验 128 变异 LD 模板。Disease N24510 和 QTL N750 固定，因此该模拟未覆盖所有 sample size 和所有 cell donor 异质性。

模拟通过 LD 和标准化效应生成相关 z，第一疾病效应对应 log1.12、QTL 标准化效应 0.30，第二效应为第一的负 0.8 倍。S1 单共享；S2 相关但不同；S3 疾病两信号 QTL 一信号部分共享；S4 两边各两信号仅一对共享；S5 两边各两信号不共享；S6 检验同位点 PF10/PF50 LD 错配条件。它不是任意祖源 reference LD 的全面比较。

模拟 channel	迭代数	解释
两边无 CS	130994	两性状均没有可用于 pair 评价的可信集
无 disease CS	16819	疾病发现不足
无 QTL CS	177405	QTL 发现不足
pair H3	31459	pair 可评价且不同信号支持
pair H4	100243	pair 可评价且共享支持
pair 无信息	29080	两边 CS 存在但 pair 后验未稳定分类
总计	486000	分母为全部 primary 迭代

pair 可评价总数 160,782，占 33.08%。无 CS 是统计发现能力端点，不应称为程序故障或全部 uninformative。主迭代没有记录技术错误或两边有 CS 却无合格 pair 的额外 channel。H4/all 和 H4/pair evaluable 是不同问题，后者不能用来声称全流程有很高总体检出能力。

场景	真值有共享	ABF H4 调用率	matched multisignal H4 调用率
S1	是	65.94%	54.12%
S2	否	20.50%	16.00%
S3	是	36.87%	33.44%
S4	是	14.59%	9.57%
S5	否	4.32%	1.12%
S6	是	14.58%	9.49%

S2 和 S5 等权平均假共享率由 12.41%降到 8.56%；有共享 S1、S3、S4、S6 平均恢复由 32.99%降到 26.66%。这些是有限 grid 的等权描述，不是所有 PBC 位点或人群的通用错误率。每次模拟采用单个 L 和 p12，未直接校准真实数据中跨 L 稳定加低 prior 门的组合规则，也没有完整模拟先筛选高信息再多信号的选择机制。

17 已完成结果五 FinnGen 外部疾病证据

FinnGen R13 CHIRBIL_PRIM 有 795 病例和 368,758 对照，GRCh38。该疾病研究系统与发现 GWAS 来源不同，但参与者级完全不重叠未取得明确证据，因此用 separate disease study system support，而不写经过证实的 participant independent replication。不能把巨大的 control 数替代较小 case 数的统计功效限制。

R13 与 OneK NK IL12RB2 共 1,175 个 harmonized 变异，单因果 H4 在 p12 低、默认、高依次为 0.977242、0.997677、0.999767。OneK 源 CS 两个成员 rs6679356 与 rs6702599 均进入 R13 的 17 成员疾病 CS；各自 QTL PIP 约 0.3244 和 0.6746。CS 相容支持关联结构一致，但不证明唯一因果变异或表达介导。

发现 rs6679356 效应 C beta 约+0.4433，FinnGen 同一变异 GRCh38 记录 REF C ALT T、ALT beta 约−0.4125，按 C 对齐后约+0.4125。方向对齐是效应解释检查；不能只凭高 H4 忽略符号。R13lead 为 rs6659932，其位置和 CS 成员与原 lead 不同，需以完整信号和 CS 关系解释。

R12 疾病 CS19 成员，R13 为 17，17 全部在 R12 内，Jaccard=17/19≈0.895。两个 release 具有强连续性，是版本稳定性，不是两次独立疾病复制。Supplementary Figure S3a 只显示 17 个共享成员的概率关系，不能由这个 intersection 表推断 R12 全部成员数。

18 已完成结果六 染色质与覆盖边界

CASCADE 查询固定来自 92 H4 比较所对应的 27 个 gene。22 有相关 broad cell eQTL 覆盖，仅 IL12RB2 返回 PBC eQTL 共定位记录。未返回 FCRL3 不能称为强外部阴性；资源纳入、细胞解析度、信号功效和 API 返回均可能影响可见性。覆盖漏斗的作用是说明外部证据的可获取范围，而不是构建 27 个 gene 的统一否定试验。

IL12RB2 l1.NK 中疾病与 eQTL H4 约 0.970307，疾病 CS19 与 eQTL CS9 全部重叠；疾病与 caQTL H4 约 0.969530，caQTL CS11 全部位于疾病 CS。目标 peak 为 GRCh38 chr1 67307618 至 67308670，peak gene link 距 TSS239bp、系数约 0.140574，方法 fasthurdle，best cell context 为 PBMC，不能把该 link 未经说明写成 NK 特异。

9 和 11 个分子 CS 都落在 19 成员疾病 CS，数学上至少共有一个成员，但这不等价于直接 eQTL caQTL 共定位。直接分子边后验缺失，同一 peak 到 gene 的观察关联也没有方向性的介导证明。因此图中使用无箭头的关联连线，并把缺边画成虚线。源 joint P 记录为 0 应解释为源数值输出，不声称真实 P 严格等于 0。

本层最准确的结论是 chromatin linked regulatory association support。只有在获得公开完整共变异统计、兼容 LD 与 source signal 身份后，才考虑直接分子信号共定位；即使补齐该边，仍需另外的因果或实验设计才能称为 chromatin mediated disease mechanism。

19 已完成结果七 肝组织 donor 端点

HRA008003 含五名 untreated PBC donor HRR1849459 至 63，五名 hemangioma 手术非病灶对照 HRR1849454 至 58。它们不是普通健康志愿者，也不是经过配对的纵向病程样本。所有 10 donor 通过技术和 lineage 门；每个 target lineage 端点以 donor 为独立统计单位，避免把数千 cell 作为独立病例造成伪重复。

读取 10x BAM 使用 xf bit8 molecule representative 及正确 CB 和 gene 标签，过滤 unmapped secondary supplementary 和不明确 gene 分配。called cell、UMI 分布和 lineage 规则按冻结 pipeline 执行；B lineage 和 NK lineage 通过 marker 竞争规则分配。基础 detectability 门为至少 10 lineage cells、target 至少 3 UMI 且至少 2 个 target positive cells。该门衡量检测充分性，不是差异表达显著性。

主要组织端点为 lineage 内 target CPM 的 log1p，比较五病例与五对照。精确双侧 label permutation 列举全部 252 种分组，两个预定 target 做 BH 校正。FCRL3 病例 CPM 中位 5.48，对照 12.45，均值 log1p 差−0.7863，P0.1111；IL12RB2 病例 6.66，对照 4.24，差+0.3300，P0.06349；二者 q 均 0.1111。

两 target 各组均 5/5 donor 可检测；未得到校正后的 PBC 特异富集。这里不能把非显著写成等效性或无生物学效应，也不能将 IL12RB2 未校正 P 接近 0.05 包装为趋势性机制证据。样本量、疾病状态、细胞比例、手术背景与 lineage 粗分均影响端点；genetic eQTL sharing 和 disease state expression 不是同一个估计对象。

当前 core claim 不依赖重新聚类全部十 donor。全矩阵重分析可以成为未来独立工作，但必须预先定义希望解决的细胞状态问题，而不是为寻找更小 P 值重跑大 BAM。历史 267GB 量级原始读取工程不构成必须继续计算的理由。本轮在工作区递归检索到 BAM 和 CRAM 为 0；组织聚合端点仍在，但本机当前不能直接从十 donor 原始 BAM 重跑，需按原来源重新取得文件。原始文件现存状态与历史验收状态在复现计划中分别记录，不据此否定已经完成的组织结果。

20 空间与位点依赖的补充评价

OMIX001122 processed archive 约 34.63MB 含六文件，实际代表两组 Matrix Market 矩阵，不是六 donor。CTR4_2 有 3,573 spots，PBC5_2 有 1,365 spots；缺少可构成完整空间验证的坐标、图像和生物重复。IL12RB2 总 UMI 分别 3 与 5，FCRL3 分别 33 与 210，仅表明可检测及不均衡覆盖；spot 数量不能替代 donor 复制。

该资源属于已发表 PBC 研究，应先核对组织与样本来源，不能从“另外一个 accession”推断完全独立。当前不进行两样本差异或空间富集推断，亦不把它增设主图来制造外部验证层数。必要时作为来源审计和未来组织资源检索的入口。

RP v4 已做固定 47 locus 整位点重抽样 10,000 次，H4 比例 92/642=14.33%，描述性分位范围 7.43%至 21.24%；mixed 比例 32/92=34.78%，范围 20.45%至 53.53%。这些是当时已完成的后结果描述敏感性，不是 RP v5 新增计算，也不是全体风险位点总体置信区间。未来若比较方法差异，应保留 paired locus 重抽样和相同抽样单位，而不是独立按行抽样。

21 主图设计与逐图读法

现稿有六张主图与三张补充图，共 34 个 panel。图件由 R7C3G 的 03_build_figures.py 生成，R7C3H 保留全部 27 个 PNG PDF SVG 文件字节。本计划书选择这些现用图作为论证主体，并在附录提供每个 panel 的数据成员、统计单位、解释上限及当前图件 SHA256。历史 Fig1 至 Fig8 文件夹不是当前论文必须有八张主图的要求。

Figure 1 建立分析范围和四臂合同，使读者首先理解 6,923、5,460、642 与 92 分别是什么。Figure 2 回答控制支持与统计输入后是否还有双向重分类。Figure 3 从“有没有 H4”推进到“哪个 pair、哪个 cell、哪个 model”，用 mixed signal 和 FCRL3 反例具体解释条件性。Figure 4 用已知真值揭示发现门和误调用检出取舍。Figure 5 加入有限外部疾病与染色质证据。Figure 6 给出组织检测和非显著疾病富集边界，避免结尾从关联突然跃迁为机制。

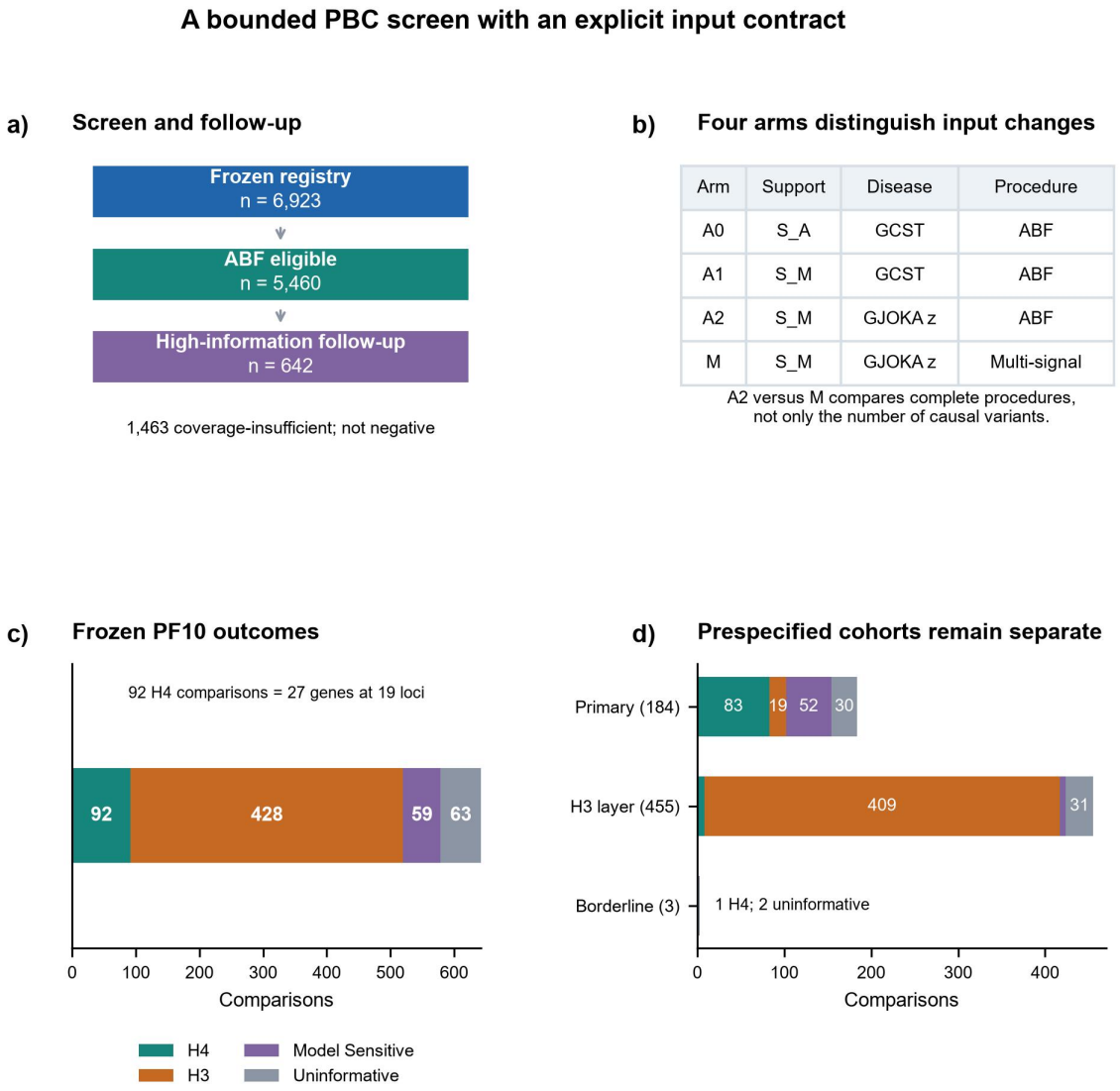


Figure 1 当前冻结科学图

Figure 1 图中每个 comparisons 计数对应固定注册或冻结子集。1a 的覆盖不足必须保留，1b 应明示 A2 与 M 比较完整过程，1c 不得把 92 改成 92 个 gene，1d 保持 primary184 与 455 层分离。此图的作用是建立后续比例的分母，不用它证明生物机制。

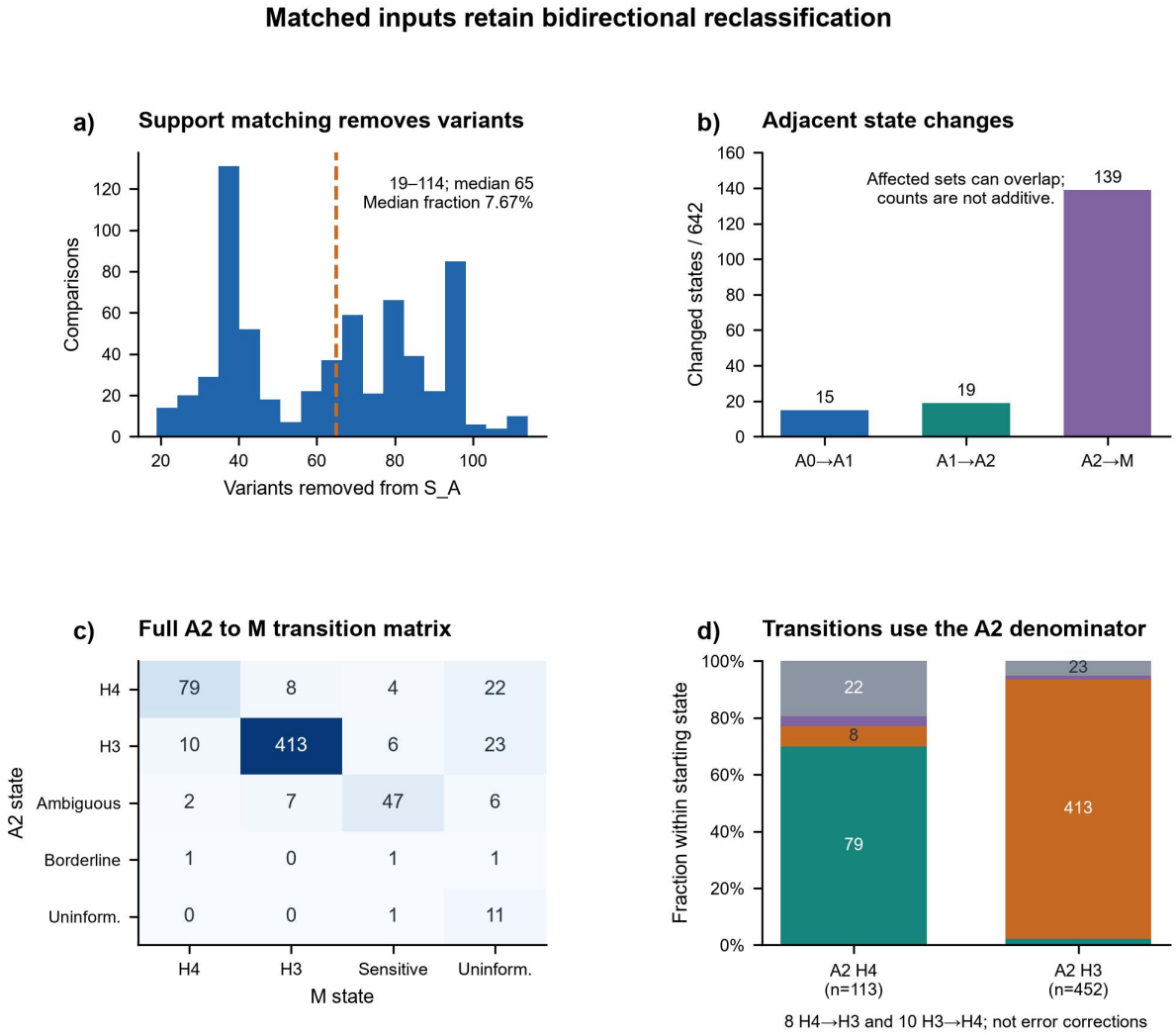


Figure 2 当前冻结科学图

Figure 2 最关键的是 2c 完整转移矩阵与 2d 不同起点分母。薄的 10 项 H3 到 H4 段在柱图中保留，图注注明未全部标字而不删除。2b 三组变化非加总，2a 删除变异数不是 QC 错误数。正文应先给同输入的 8/113 和 10/452，再解释其余 139 变化包括信息与敏感状态。

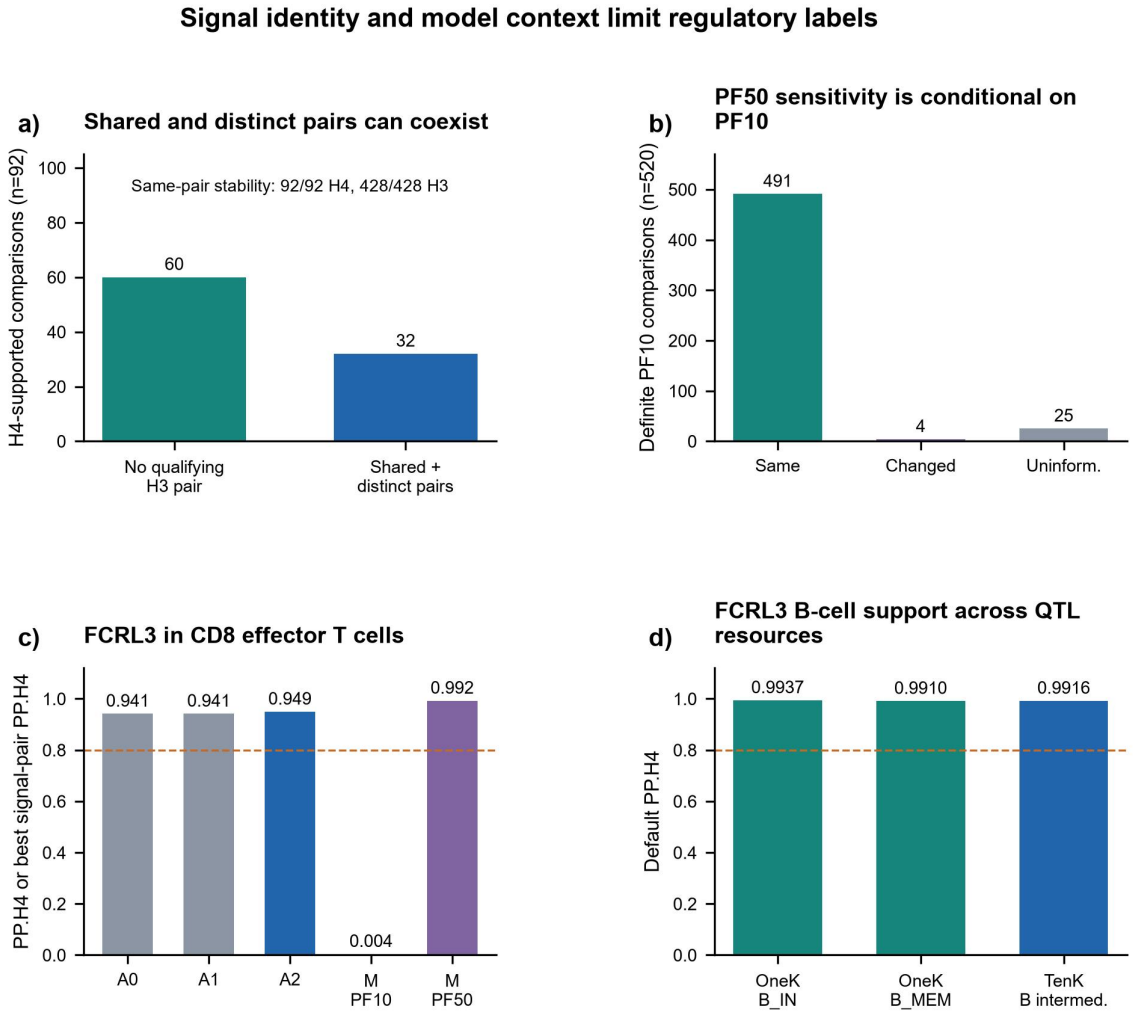


Figure 3 当前冻结科学图

Figure 3 应读成区域解释条件的递进：3a 共享与不同 pair 可以并存；3b 协变量模型并非可互换；3c 展示具体反例；3d 说明另一个 B context 跨分子资源更一致。3c 和 3d 的 0.80 虚线仅为默认门，不代表低 p12 门也需 absolute0.80；ABF 与 signal pair 后验类型在纵轴说明中区分。

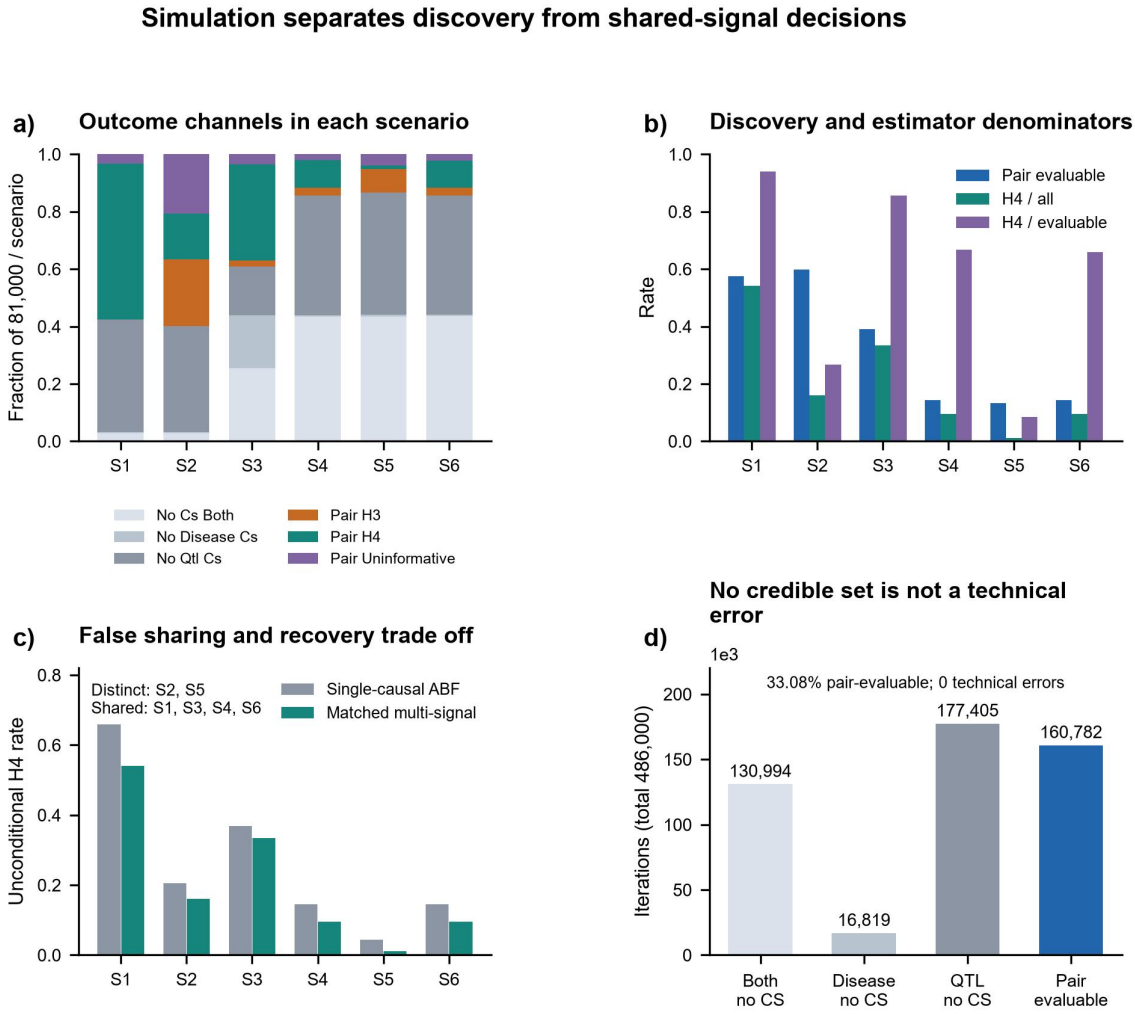


Figure 4 当前冻结科学图

Figure 4 同时展示 end to end 发现和 pair 条件后验。4a 区分无 CS 与 pair 无信息，4b 两个率不能混用，4c 同时呈现低假共享和低恢复，4d 的 33.08%是 primary 迭代 pair 可评价率。禁止从单个有利场景推导算法普遍优越，或将真值模拟称为真实数据错误率。

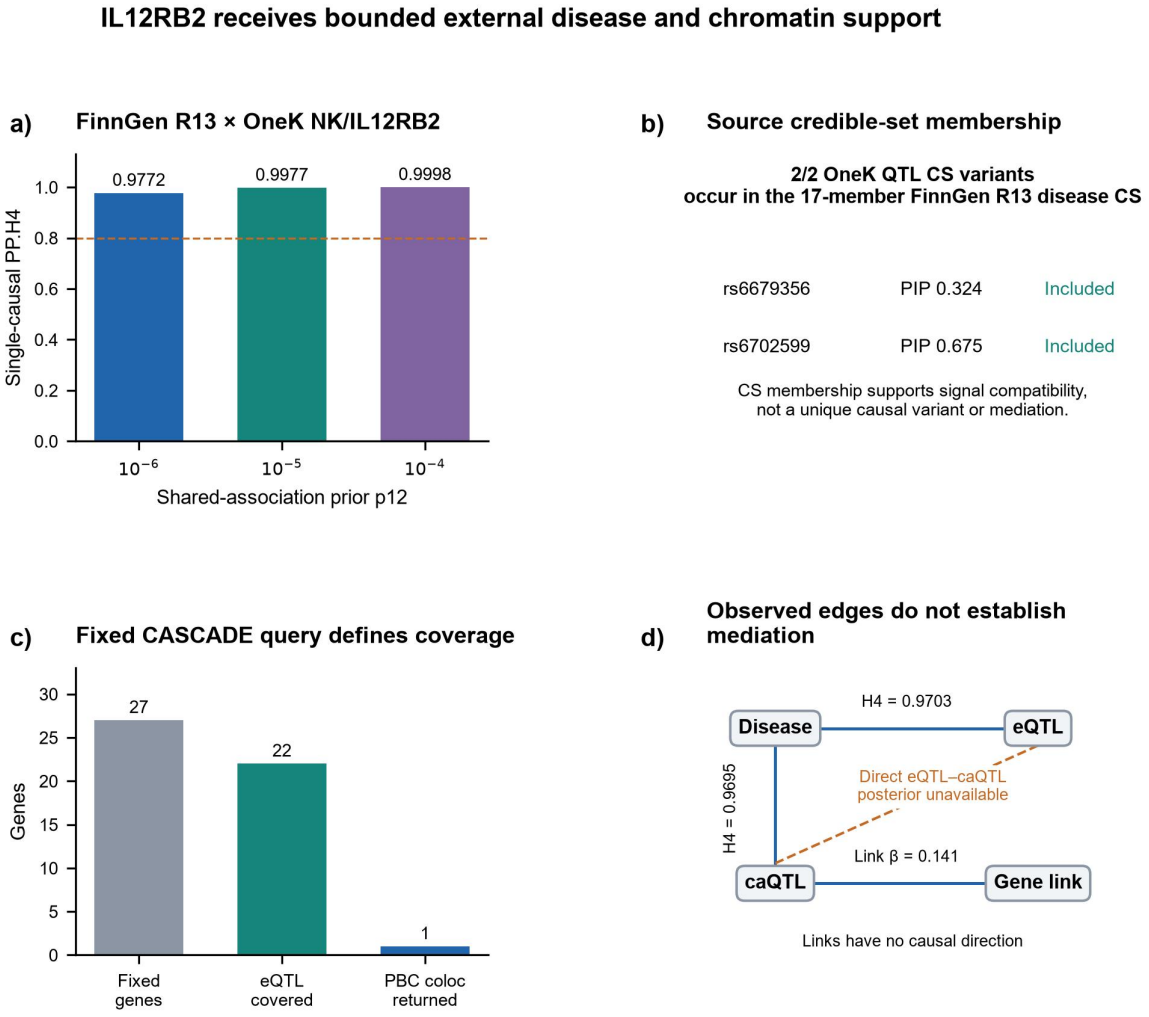


Figure 5 当前冻结科学图

Figure 5 把证据独立性和证据层级放在图内。5a 是外部疾病研究单因果支持，5b 是 source CS 兼容，5c 是 API 与分子覆盖漏斗，5d 是有限关联图。5d 缺失直接分子边必须保留；PBMC link 上下文不能改写成 NK 特异，连续 FinnGen release 不能在此图计作多次复制。

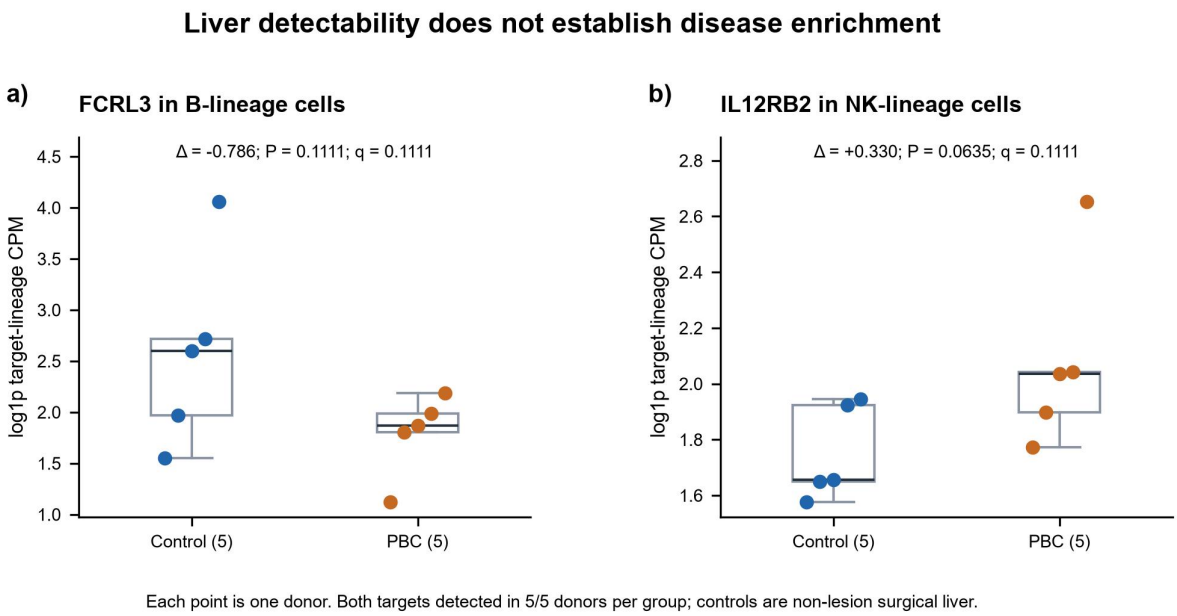


Figure 6 当前冻结科学图

Figure 6 展示全部十 donor 点和同一 log1p CPM 端点。6a 与 6b 均以 donor 为单位，报告方向、exact P 及两 target q。该图应作为真实改变结论边界的结果，不因非显著而放到不可见附录，也不用“检测到”替代“疾病富集”。

22 补充图职责与不入主图的资产

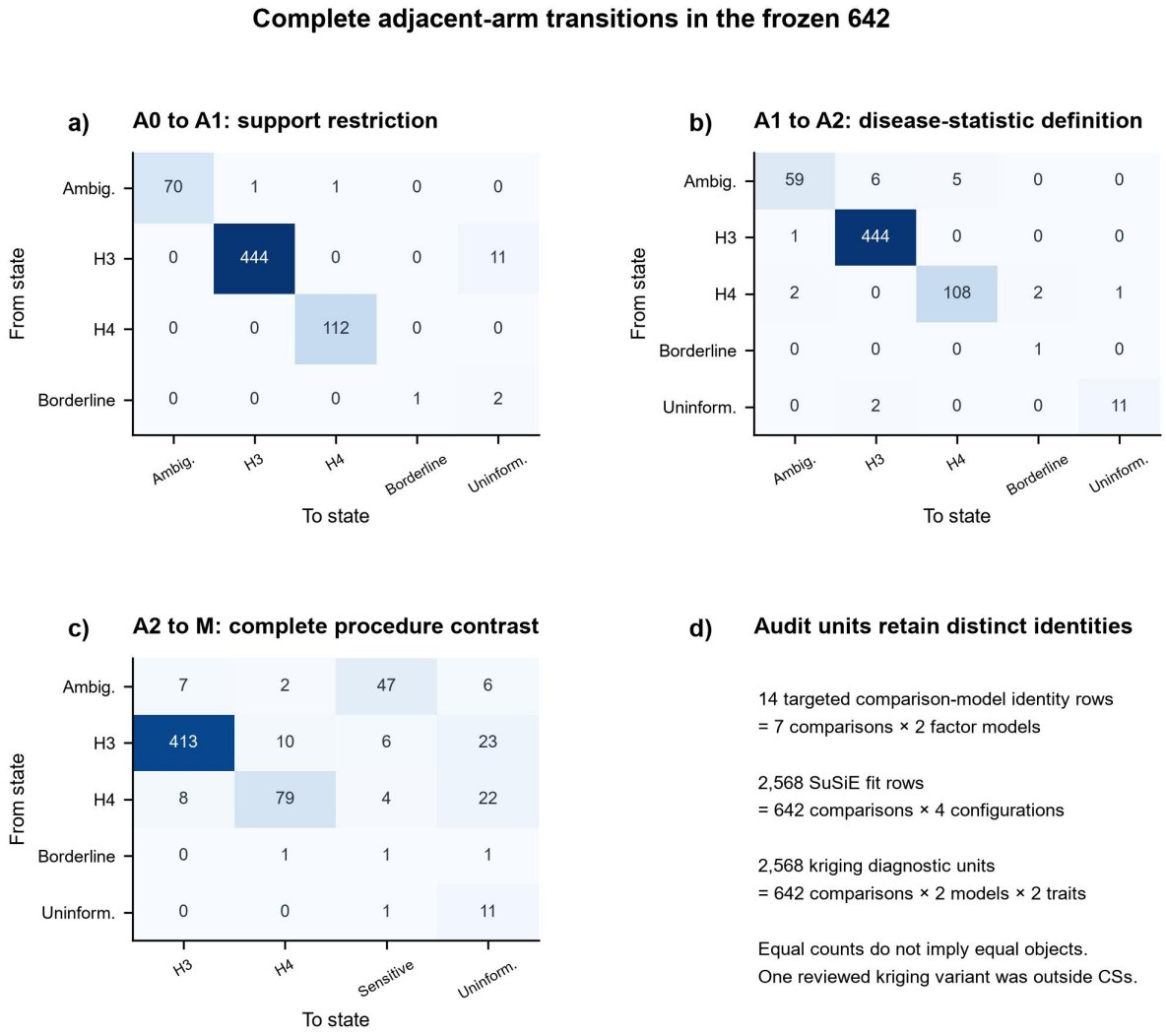


Figure S1 当前冻结科学图

Supplementary Figure S1 展示完整相邻臂转移与不同诊断计数对象，补足主图篇幅内不能呈现的状态细节。完整矩阵应与 S3 逐行结果相符，不能只保留 H4 与 H3 的两类简图而遗漏敏感或无信息去向。

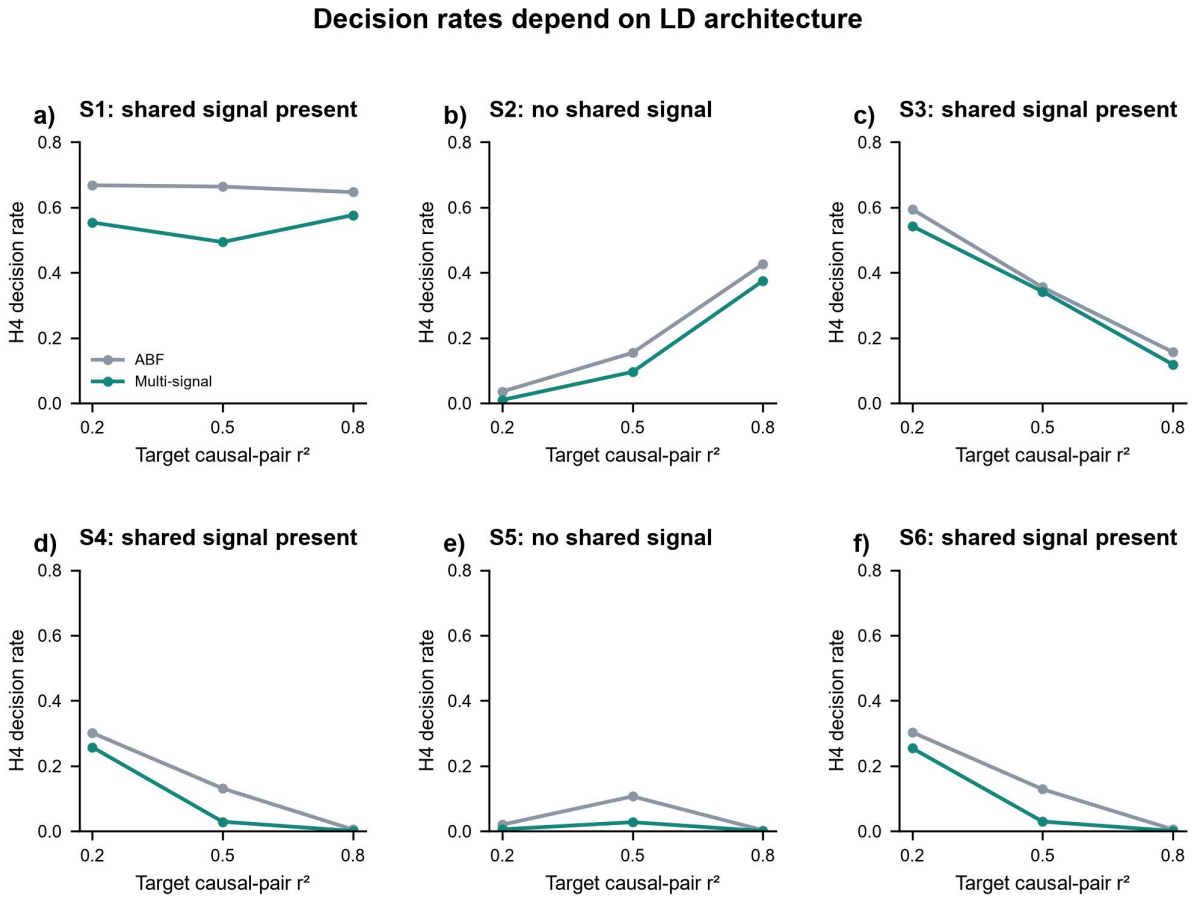


Figure S2 当前冻结科学图

Supplementary Figure S2 分别显示六场景随目标 r²改变的 H4 调用率。每个点仍是该 r²层内其他 grid 条件的等权均值，不是单一代表参数。某些复杂场景随 r²提高恢复很低，是识别难度与发现过程共同作用，不宜只评价后验估计器。

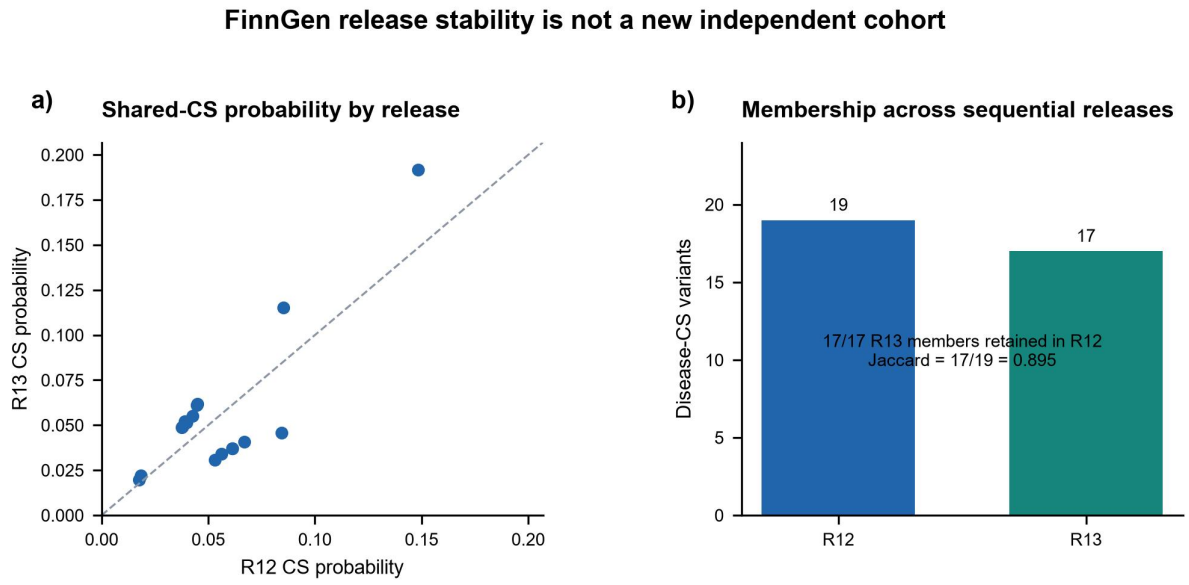


Figure S3 当前冻结科学图

Supplementary Figure S3 明确连续 release 稳定性。S3a 仅对 17 共享成员作概率对照，S3b 用完整源对象给出 R12 为 19、R13 为 17。此图不构成额外独立样本验证。

历史正控烟雾图、下载进度图、重复的地区标签图以及早期 SSc MG IgAN 图件继续归档；若与现稿不同分母或旧模型对应，不拼入当前主图。INAVA 弱 QTL 控制与旧两基因分析可作为方法历史和完整报告材料，不通过再次挑选 plot 扩展核心候选。新的 Neff 敏感性已由 Source Data3 完整报告，0 状态变化不需要增加一张只显示“全部通过”的主图。

23 补充表与源数据的分工

Supplementary Data1 工作簿提供十个便于阅读的 S1 至 S10 worksheet 视图。完整筛查、signal pair 及 486,000 迭代记录通过 Source Data1 分发；不能因为 Excel 视图没有所有大表就判断数据缺失，也不能把工作簿视图误称为完整原始数据。S11 的外部疾病和染色质证据由 Source Data2 提供，疾病 N 压力测试由 Source Data3 提供。

文件族	主要内容	对应论证
S1	accession 来源与许可边界	数据可追溯性
S2	6923 注册表与 screening state	固定范围与 coverage
S3	642 A0 A1 A2 M 逐行轨迹	同输入双向重分类

文件族	主要内容	对应论证
S4	精确变异支持身份	支持与 LD 成员匹配
S5	fit QC 及 PF10 PF50 分类	稳定性与配置
S6	全 signal pair 后验与语义	same pair 和 mixed 状态
S7	486000 迭代 grid channel 与分层汇总	发现与后验分母
S8	历史 external axis 与方向表	早期外部证据状态
S9	20 donor target 记录和 exact5v5 结果	组织检测与非显著边界
S10	claim ledger methods results map	稿件论断来源
S11 Source Data2	FinnGen R13 CASCADE chromatin OMIX	当前外部证据
Source Data3	33 项 Neff workload 分类与 CS 身份	二级压力测试

Source Data2 当前 signal identity 证据优先于 S8 历史 position only adjudication；历史表不删除，阅读说明须指向更新结果。Supplementary Information 应提供字典、分母和文件导航；主方法本身仍放 main manuscript，不能用补充文件藏住关键方法以规避期刊要求。

24 论文中心论点与 QiTeng 论证地图

中心论点应表述为：在一个固定 PBC 比较范围中，输入匹配后的多信号过程仍产生双向调控重分类；信号对身份、协变量模型和发现能力决定这些分类如何解释；有限外部和组织证据进一步限定其生物学上限。当前英文候选标题为 Input matched multisignal colocalization clarifies regulatory assignments at primary biliary cholangitis loci，共 12 词；该标题与统计解释范围相符，不暗示新因果基因或治疗有效性。

QiTeng 的论证链在本项目中依次对应：已知 PBC 遗传与免疫关联；已有 gene priority 不能区分输入和假设；需要精确支持匹配及信号分解；本研究建立四臂与固定范围；展示重分类和模型条件性；解释其统计含义与反例；评价误调用检出取舍；外部证据与组织边界；提出下一项能消除剩余不确定性的试验。每个结果段需要论点、数据、解释、限定和桥接，避免只有报数或没有源文件的宏大机制段。

该论文的最高整体证据阶梯为稳健或敏感性支持的遗传关联。特定共享结果可归入 QiTeng E2 robust association，单层观察为 E1；尚未获得本研究的直接扰动机制 E4 或临床效益 E5。共定位没有满足充分假设的介导识别时，不自动升级为 E3 因果推断。数据来源文献中的实验不能当作本研究已经实施的实验。

25 Introduction 的结构设计

第一论证单元建立 PBC 风险变异到免疫调控解释的医学问题。篇幅应服务于为什么 gene cell assignment 会影响后续实验选择，不扩展为 PBC 所有治疗现状综述。第二单元解释 GWAS eQTL 共定位的作用，同时指出局部多信号、输入支持和 LD 统计兼容可能改变结论。

第三单元具体定义现有研究的不足：gene prioritization、区域注释或单模型高 H4 不能解释结论变化究竟源于数据还是分析过程，且很少把负向组织边界和发现分母完整放入同一评价。这里不能说此前没人做多信号 coloc 或没人研究 FCRL3，因为相关方法与 2026 PBC 文献已经存在。

最后一个单元陈述有限范围任务：固定 PBC 筛查、四臂同输入比较、source matched multsignal 分析、模型敏感性、有限模拟和分层外部验证。目标是分析可靠性而非发现全新算法；不预告未经证实的表达介导或临床靶点。这样 Results 第一个范围图有明确回应，而不是在 Introduction 承诺本研究没有的数据。

26 Results 与 Discussion 的论证次序

Results 模块	应首先回答的问题	核心图	结尾桥接
固定范围与分析合同	哪些比较真正进入哪层分析	Fig1	先控制输入再解释重分类
同输入方法对照	输入匹配后是否还有双向变化	Fig2 S1	状态还需落实到具体 pair 和模型
语义与模型条件	同 gene cell 结论是否唯一稳定	Fig3	模型过程需真值评价其代价
真值模拟	假共享减少是否伴随恢复损失	Fig4 S2	统计支持不能直接升为机制
分层外部证据	外部疾病与染色质支持了哪条边	Fig5 S3	组织端点是另外的问题
donor 组织边界	检测与疾病富集是否一致	Fig6	综合解释关联证据上限

Discussion 首段应凝练完成的知识增量而非重复所有数字。随后解释双向变化、pair 共存和 PF 反例如何改变实际实验优先化；再讨论发现能力代价和有限模拟范围；之后把 IL12RB2 和 FCRL3 放到已发表证据中解释。末段给出分别针对疾病复制、直接分子边和扰动机制的下一试验，避免用泛泛“需要更多研究”结束。

npj 当前 Article 要求 Discussion 不设独立 limitations 或 conclusions 小标题，限制应融入相关论证段。本文 RP 章节标题不受投稿主稿结构直接约束，但实际稿件必须按 official 指南核对。方法版本、sdY、sample N、selected subset、mixed 状态、multiplicity 和 post result audit 在主 Methods 和 Discussion 均应可见。

27 创新性与竞争文献的真实边界

Giambartolomei 等 ABF、Wallace 多信号 coloc 以及 SuSiE RSS 已经提供现有方法基础。本项目不能把使用这些工具命名为新算法。Gjoka 和 Cordell 已进行 PBC source fine mapping，OneK 和 FinnGen 资源也包含疾病关联；本研究的增量来自固定范围内方法输入合同和可复算解释，而不是宣称首次解析 PBC。

2026 Wang 等 PBC multiomics 研究、Lin 等 IL12RB2 优先化、Han 等 FCRL3 及肝 B cell 和实验相关研究，以及 Xi 等 FCRL3 蛋白层共定位已经收窄 gene discovery 新颖性。本文可引用它们说明已有生物合理性，但不复制其因果或治疗措辞。FinnGen 大型 multiome 进一步提高竞争标准：仅多加一层 eQTL caQTL 图不能证明本研究新增机制。

可防守的知识增量	当前支撑	不应采用的包装
同输入过程对照	A0 A1 A2 M 及逐行支持身份	新算法完全纠正旧方法
双向高信息重分类	固定 184 加 455 加 3 集合	全 PBC 因果图谱
pair 语义与 cell model 反例	32mixed 及 CD8_ET 反转	每个 H4 代表唯一机制
发现与误调用取舍	channel 与真值 grid	全人群通用性能优越
分层外部与组织边界	FinnGen IL12RB2 有限支持 liver 非显著	两个新治疗靶点得到多组学验证
可复算证据体系	源成员 hash exact version 与 portable endpoints	公共 CI 重跑了全部原始研究

本轮对关键官方数据和新资源论文进行了来源核对；这不构成一个登记的完整系统综述，也不能保证截至投稿日没有新增同构论文。提交前可以做有限的主题补检，仅用于修正文献与贡献边界，不因竞争文献出现而自动换题或追加阳性筛选。

28 必须保留的限制与替代解释

主要局限首先是选择机制：只对 high information subset 做多信号，较弱 QTL 或低信息比较没有相同计算机会。第二是模型条件：PF10 为主源匹配并不证明它是真模型，PF50 同时改变 QTL 和 LD。第三是后验与 multiplicity：高 H4 不提供整个比较范围的频率学错误保证。第四是模拟有限：两个模板、固定 N、有限效应和单 L prior 设置不能完整校准组合规则。

外部方面，FinnGen 参与者不重叠尚未确认，R12 和 R13 相关，TenK 层重复使用发现 GWAS。分子方面，两条疾病共享边加 peak gene link 不证明介导。组织方面，小样本手术非病灶 control、粗 lineage 检测与疾病状态差异不能解释遗传作用的全部组织条件。非显著 q 既不能变成 positive validation，也不能当作无效性证据。

技术替代解释包括未完全恢复的细胞状态、统计模型线性近似、源 top summary 纳入限制、低频变异覆盖、可信集非唯一及相近 signal 混淆。本研究通过输入身份、诊断、configuration 和 source CS 审计减少误解释，但不承诺已穷尽所有技术风险。应把具体剩余问题与可解决它的下一试验关联，避免只列通用局限清单。

29 当前投稿路径与格式核对

主投继续保留 npj Genomic Medicine Article。2026 年 10 月 13 日本轮从官方 content types 检索结果核实：标题建议不超过 15 词，abstract 不超过 150 词且无小标题，figure legend 不超过 350 词，Introduction 无小标题，Results 和 Methods 有小标题，关键 Methods 应在主稿。期刊不设严格总 word 或 page 上限，仍要求清晰简洁。

官方页面直读部分被 Nature 登录重定向阻断，记录为访问限制；本轮用官方索引内容核对，不声称门户字段已亲自操作确认。提交时以投稿门户与当日指南为准。官方来源为 https://www.nature.com/npjgenmed/for-authors-and-referees/guide-to-authors/about/content-types。

Funding 按该期刊当前结构放 Acknowledgments 而不另设 Funding statement。作者已声明无 funding 无致谢，因此可以保留明确无资助句而不编造致谢对象；是否保留该标题按门户结构处理。Ethics 段必须清楚区分本研究无新招募、使用公开去标识数据和原研究的审批及 consent。作者的声明不消除上游数据使用条款，也不需要虚构新的伦理编号。

现稿数据可用性段仍指向较早 r7c3f release。本轮将其识别为投稿前精确版本链接同步事项：R7C3H 新增 Source Data3 后，读者应能从稿件找到该版本，而不是从旧包缺失对象中推断复现失败。这是 P2 编辑及交接缺口，不是当前分析科学 FAIL；本轮 RP 制作不覆盖已冻结主稿。

30 投稿前有限修订与批准边界

下一轮仅进行不会改写科学结果的必要一致性修复：数据和代码可用性链接指向精确 R7C3H release；核对 Source Data3 在主稿、补充导航和 cover 中的名称；为 Figure3d 本地 TenK 来源提供公共包内可追溯成员或路径映射；修正 Results 中 FCRL3 TenK 段仍写 Figure5b 的旧交叉引用，当前对应 Figure3d；检查文献 DOI、标题词数、摘要及 legend 词数和上传唯一主稿选择。

本轮按明确的英文 token 规则核对现稿标题 12 词、abstract150 词，六主图主 legend 分别 115、118、148、160、158、123 词，均未超上述格式上限；缩写段与主体分别存放。Abstract 恰在 150 词上限，应由门户实际计数确认，不在改动时无意增加词数。章节结构与格式核查不是新科学证据，也不意味着完整 publisher proof 已经通过。

Figure3d 使用本机 R7A1C TenK Bintermediate 结果，当前 panel 地图直接记录 H 盘路径。来源可核查，本轮确认公共仓库已有 3_results/r7a1c/R7A1C_FCRL3_TenK_Bintermediate_coloc.tsv，应把该精确成员和对应 hash 写进导航，不能要求外部审稿人访问 H 盘。不通过重新分析改变该图。

两位作者的姓名、单位、ORCID、无资助和利益冲突等信息已经确认，无须重复收集。本计划书不推断最新科学版本已经再次获得批准。R7C3H 增加样本量说明与 Source Data3，既有项目状态保留 fresh author reconfirmation pending；待精确文件清单稳定后，由作者确认该清单并检查 publisher PDF。RP v5 本身不是未经请求地提交稿件或向他人发送信息。

31 科学升级工作包一 完整决策规则校准

该工作是可选独立方法补强，不是本轮声称已执行。它针对现有模拟没有直接校准组合 gate 的缺口。若作者希望升级为更强方法评价，应先冻结 primary estimand 为全流程 H4 调用率、无共享真值的假共享率、有共享真值的恢复率、pair discovery 与 selection 后的表现；单个 posterior 估计器性能作为二级端点。

同一模拟 replicate 应运行完整 PF10 L5 L10 L20、三 prior 与 same signal pair 身份门，并按实际规则合成状态。使用相同真值与 replicate 比较 ABF 和 multisignal，避免把不同随机数据用于方法优劣判断。还应模拟筛查高信息进入 642 类型子集的选择过程，以报告 unconditional 和 selection conditional 性能。

初步 pilot 可以从现有六场景、两个模板各少量 replicate 开始核查运行合同；正式 replicate 数由 Monte Carlo 误差和计算资源决定，不把“必须再 486000 次”作为未经估算的要求。每个概率应报告分子、分母与 MC 精度，模板相关性和 locus dependence 应分层解释。只有完成该工作才可能把文中“未直接校准组合 gate”改为具体校准结论。

停止条件是模板覆盖不足、场景与真实 gate 不匹配或成本明显超过投稿增益；停止后保留现有有限模拟叙事，不从 pilot 有利结果中挑选参数。如果新模拟发现组合 gate 误调用明显，应透明修订适用范围，不能通过改 prior 至最好状态挽救原结论。

32 科学升级工作包二 外部疾病信号复制

目标是回答 source matched disease QTL signal pair 能否在另一个明确不重叠研究中保留，而不是再复用同一发现 GWAS。先核对 study sample definition、ancestry、病例数、重叠说明、统计字段、完整 region 和可获取 LD。参与者不重叠若无法证实，继续以 separate study system 报告，不升格独立复制。

只验证当前已固定 IL12RB2 NK 和 FCRL3 B 相关轴，或预先定义的全 fixed 支持集合；两种范围不能等结果出现再选择。必须明确新疾病研究、既有 QTL 还是新 QTL，避免把两个更新层的共享部分混为完全独立。若只有 single causal statistics 可用，应保留该层级，不写为完成外部 multi signal pair 复制。

数据必须公开可下载且满足研究限制。个体权限数据、作者请求或受控环境不是当前 core claim 前提。若没有足够病例、共变异或 LD，标记 not testable；若充分覆盖却信号不一致，记录真实 falsification，不扩新 gene 寻阳性。该工作不应阻塞现稿已具备的有限外部论断。

33 科学升级工作包三 直接分子边与组织机制

直接 eQTL caQTL 信号共定位需要同区域完整统计、共同 variant 身份、各自 source compatible LD、cell context 与 signal CS。获得这些公开条件后才对固定 IL12RB2 peak 和 gene 运行，不扫描全 multiome 寻找新的漂亮 cascade。两个疾病 H4 再高也不能代替这条边。

若直接分子边通过，结论可提高为更完整的遗传关联结构相容，而非立即写染色质介导。direction、mediation 和实验需要另外设计。未来扰动可在 NK IL12RB2 或 B cell FCRL3 中设置 non targeting、表达调节、相关免疫端点和 cholangiocyte injury 体系；这些是未来实验建议，没有完成，也没有据此虚构实验伦理、结果或资金。

组织升级应围绕明确 cell state 与 donor 设计。大样本独立肝组织可以检验检测稳定性或疾病状态差异，空间资源必须有坐标、图像、病例定义与生物重复。实验统计单位仍以 donor 或实验独立重复为核心；更多 cell 或 spot 不能解决个体样本小。不能把扩大组织研究自动当作现稿缺陷修复，因为现稿从未证明疾病富集。

34 工作优先级与退出决策

工作包	当前优先级	可启动条件	不通过时的出口
精确版本交接	必需 下一轮	R7C3H 源数据身份稳定	修复导航 不改科学数据
作者与 publisher proof	必需	唯一上传稿及完整清单冻结	保持未投稿状态

工作包	当前优先级	可启动条件	不通过时的出口
Zenodo 归档	可与投稿准备并行	账户可用 许可与版本元数据一致	使用真实 GitHub release 不虚构 DOI
完整 gate 模拟	可选升级	研究合同与计算 pilot 通过	保留有限模拟 不阻塞投稿
外部 study matched 复制	条件升级	公开 GWAS LD 与重叠资料	not testable 或有限支持
直接 eQTL caQTL	条件升级	source compatible stats LD 完整	保留缺边与有限关联
新大规模组织或扰动	后续独立研究	明确实验资源和统计设计	不作为当前稿强制前提

当前没有新发现足以破坏核心研究问题的数据或模型缺陷。状态应继续 PBC GO，现稿 READY FOR EXACT VERSION RECONFIRMATION，而不是自动 Q1 升级成功。若新增证据不足，沿现稿路线投稿，不恢复 SSc MG IgAN，也不追加新的疾病 gene cell 筛选。

35 可复现性层级与资产价值

第一层是字节身份复核：release ZIP CRC、SHA256、成员清单及图件 source 身份。第二层是聚合端点复算：从 S3 S5 S6 S7 S9 等表独立再计算分类、转移、模拟分母与 exact permutation。第三层是原始流程重分析：重新取得 GWAS genotype 表达矩阵 covariate 和 BAM，运行原始计算并检查版本与环境。

R7C3H0 公共 clean clone 报告 38/38 端点及 2654/2654 Git blob manifest 通过。它支持第二层与仓库完整性，不等于 CI 运行 267GB BAM 或所有 642 SuSiE fit。本轮独立从 compact source data 重新核对 30 项端点与三 ZIP CRC，并保存 27 图件 hash。30 和 38 是不同检查器的对象，不加总为 68 项科学发现。

资产类别	长期价值	推荐保存方式
来源与模型身份	防止同名数据混用	accession release hash donor manifest
完整注册与不通过记录	防止事后选择与重复救题	固定表 状态机 行动日志
source matched LD 工具	可迁移统计工程	源代码 环境和适用边界

资产类别	长期价值	推荐保存方式
同输入四臂表	方法评价与图件复算	逐行轨迹 精确支持成员
signal pair posterior	语义审计与复查	全 pair 表 配置和 CS 身份
simulation channels	发现与估计器分离	迭代表 grid 和 seed 信息
donor tissue 端点	不伪重复的组织验证模板	donor 记录 exact 试验脚本
发布 QA 与工作记录	复现和变更原因	日志 checksum receipt 不替代源结果

36 文件体系与后续调用

0_admin 保存协议、skills、来源治理、GitHub 和许可收据；1_data 保存原始与源下载数据，不为整理工作随意改变科学 bytes；2_code 保存 intake integration simulation manuscript 和本次 RP 构建代码；3_results 保存机器分析结果；4_figures 保存按科学图和历史版本分类的图件；5_manuscript 保存精确稿件版本；6_release 保存可交付 ZIP 和校验；7.Report 保存每轮行动与决定；9.Version 保存研究计划书和版本比较。

4_output 与 5_analysis 承担工程或探索任务空间，不能因目录名字与 3_results 相似就合并来源。8.Reference 保存参考文献与引用资产，9_Vote 保留评审或作者裁决。历史 SSc MG IgAN 资料保留归档状态，可复用方法而不迁移其生物学预设。RP v5 不执行再次全目录移动，避免破坏现有路径依赖。

本次正式 RP 目录为 9.Version\research_plans\PBC\RP_v5_20261013。分析检查存放 5_analysis\RP_v5_20261013，构建脚本存放 2_code\11_manuscript\RP_v5_20261013，轮报告存放 7.Report\rounds\RP_v5_20261013，发布包存放 6_release\RP_v5_20261013。根 9.Version 同名 DOCX 与 PDF 只是便于访问的同字节副本，权威资产由正式目录 checksum 标识。

37 执行时间和计算资源的现实安排

下一轮精确链接、公共 source locator 和清单核对属于轻量文档与聚合数据工作，可直接本地执行。WPS 后台导出与逐页 proof 检查属于必要文档验证；运行时间以实际记录为准，不在计划中承诺固定几分钟完成。投稿门户与 Zenodo 发布需要真实账户状态和完整元数据，不能用准备脚本代替完成收据。

可选完整 gate simulation 成本与 replicate 数、L、variant 数和收敛有关，应先运行小 pilot 记录 CPU、峰值内存、wall time 和失败 channel，再估算正式任务。若任务长，可提供断点、manifest 与 receipt 脚本交由作者本地算力运行；大文件可由作者按来源下载并校验。任何交付脚本在没有实际执行结果前，都标记 execution prepared 而非 complete。

不建议在现阶段重复下载已验收的 OneK 资源或重新全 BAM 扫描。只有字节身份不符、输出不可追溯或明确新的问题需要原始数据，才执行针对性重算。该安排把时间投入到仍能改变推断的工作，避免工程投入与论文质量简单等同。

38 下一阶段冻结目标与最终判断

下一阶段建议为 R7C3H1B EXACT VERSION HANDOFF AND AUTHOR PROOF。它首先完成本轮识别的交接修复：现稿 data code availability 指向 R7C3H 精确 release，Figure3d TenK 数据建立公共 locator 映射，并修正对应 Results 交叉引用；随后冻结唯一上传主稿、六主图、补充信息、工作簿、三 Source Data 及 cover 清单，WPS 后台导出并检查完整 publisher proof。

通过条件是文图数据身份没有变化、数据导航全部有效、作者确认精确新版、publisher PDF 无缺页裁切或附件遗漏。只有收到真实投稿回执才能将 SUBMISSION COMPLETED 改成 YES。Zenodo DOI 若并行获得，需核对 landing metadata、版本、许可和文件身份后更新稿件，不填占位 DOI，也不把 Github release ID 当成 DOI。

RP v5 最终决定为 RETAIN PBC 和 PROTECT R7C3H SCIENTIFIC BASELINE。现有证据足以完成当前论文的统计遗传学叙事，最有价值的下一步是准确投稿交接。SCI 更高层级升级保留为独立条件任务，先明确能够消除的具体不确定性，再决定是否投入；不以寻找新的阳性取代已有完整的正反证据。

39 关键参考与实时来源记录

本节区分方法原始论文、疾病资源、组织研究和投稿规范。具体源字节与 panel 成员在附录中登记；文献提供背景与方法依据，不能替代本研究数字的机器结果。下列条目沿用当前稿已核查的引用，补充本轮官方资源和期刊格式核对。

1. Cordell 等 PBC 国际 GWAS Journal of Hepatology 2021 https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.04.055

2. Yazar 等 OneK1K 单细胞 eQTL Science 2022 https://doi.org/10.1126/science.abf3041

3. Gjoka 与 Cordell PBC SuSiE h2 D2 fine mapping Genetic Epidemiology 2025 https://doi.org/10.1002/gepi.22592

4. GJOKA 官方区域 summary 及 LD 发布 https://www.staff.ncl.ac.uk/heather.cordell/GjokaPaper.html

5. Xue 等 OneK1K 更新研究 Nature Communications 2026 https://doi.org/10.1038/s41467-026-77453-9

6. OneK1K 分析发布 Zenodo18910121 https://doi.org/10.5281/zenodo.18910121

7. Cuomo 等 TenK10K 预印本 https://doi.org/10.1101/2025.03.20.25324352

8. TenK10K 分析发布 Zenodo18221260 https://doi.org/10.5281/zenodo.18221260

9. Giambartolomei 等 单因果 coloc PLOS Genetics 2014 https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1004383

10. Wang 等 SuSiE Journal of the Royal Statistical Society B 2020 https://doi.org/10.1111/rssb.12388

11. Wallace 多因果 coloc PLOS Genetics 2021 https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1009440

12. Zou 等 SuSiE RSS PLOS Genetics 2022 https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1010299

13. Kanai 等 population immune multiome Nature 2026 https://doi.org/10.1038/s41586-026-11078-2

14. FinnGen 官方公开结果入口 https://www.finngen.fi/en/access_results

15. FinnGen R13 PBC 研究系统 https://r13.finngen.fi/pheno/CHIRBIL_PRIM

16. CASCADE 公开汇总平台 https://cascade.finngen.fi/

17. Jin 等 PBC liver 单细胞 Nature Communications 2024 https://doi.org/10.1038/s41467-024-53104-9

18. HRA008003 公开数据来源 https://ngdc.cncb.ac.cn/gsa-human/browse/HRA008003

19. Li 等 PBC cholangiocyte 研究 Nature Communications 2023 https://doi.org/10.1038/s41467-022-34606-w

20. OMIX001122 processed 空间资源 https://ngdc.cncb.ac.cn/omix/release/OMIX001122

21. Wang 等 PBC multiomics npj Systems Biology and Applications 2026 https://doi.org/10.1038/s41540-026-00817-w

22. Lin 等 PBC 免疫遗传 Medicine 2026 https://doi.org/10.1097/MD.0000000000049146

23. Han 等 FCRL3 相关 PBC 研究 BMC Gastroenterology 2026 https://doi.org/10.1186/s12876-026-04614-x

24. Xi 等 PBC 蛋白共定位 PLOS One 2026 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0340166

25. npj Genomic Medicine 官方 Article 规范 https://www.nature.com/npjgenmed/for-authors-and-referees/guide-to-authors/about/content-types

26. 当前本研究精确公开 release https://github.com/1209433622cz-maker/igan-open-regulatory-evidence/releases/tag/r7c3h0-statistical-reproducibility-closure-2026-10-13

以上不是完整系统综述。关键官方页面检索核对日期为 2026 年 10 月 13 日；Nature 直读重定向限制已记录。所有数字优先对应本研究 Source Data 和本轮复算，不通过引用文献为本研究结果背书。

40 附录说明

附录 A 提供 34 个 panel 逐项来源与叙事任务；附录 B 登记全部现用 27 个图件文件 bytes 和 SHA256；附录 C 登记三份源数据 ZIP 的精确成员；附录 D 提供来源与可调用路径；附录 E 给出术语和不得混用的计数单位；附录 F 列出全部 92 项 H4 支持比较；附录 G 记录当前原始输入的现存状态与再分析条件。附录由本轮构建脚本根据实际文件生成，不以手工文件名列表代替身份记录。

本文引用的所有新任务均属于尚待执行或条件执行；当前已完成的结果、后结果审计和历史计划分别标识。没有新增生物学发现，没有更改现稿源图，也没有重新启动归档疾病。

附录 A 全部 34 个 panel 的来源和解释任务

Figure 1 panel a 范围漏斗

统计单位 comparison。关键显示 6923 5460 642 1463。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S2/S2_PBCwide_6923_screening_registry.tsv.gz。

解释边界 覆盖不足非阴性；642 为高信息选择集。源 hash 前 16 位 0e07e325262f77bb；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 1 panel b 输入合同

统计单位 analysis arm。关键显示 A0 A1 A2 M。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S3/S3_642_A0_A1_A2_M_trajectories.tsv。

解释边界 完整过程比较，不是因果信号数单因素实验。源 hash 前 16 位 f002de909f3b2bd9；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 1 panel c PF10 终态

统计单位 comparison。关键显示 92 428 59 63。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S5/S5_642_PF10_PF50_classifications.tsv。

解释边界 27gene 19loci 不能与 92comparison 互换。源 hash 前 16 位 3d267d70e23b8b99；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 1 panel d 永久分层

统计单位 cohort。关键显示 184 455 3。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S3/S3_642_A0_A1_A2_M_trajectories.tsv。

解释边界 primary 结果不被扩展层覆盖。源 hash 前 16 位 f002de909f3b2bd9；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 2 panel a 支持删除

统计单位 variants per comparison。关键显示 19 至 114 median65 7.67%。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S3/S3_642_A0_A1_A2_M_trajectories.tsv。

解释边界 删除不是错误变异计数。源 hash 前 16 位 f002de909f3b2bd9；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 2 panel b 相邻臂改变

统计单位 comparison。关键显示 15 19 139。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S3/S3_642_A0_A1_A2_M_trajectories.tsv。

解释边界 对象重叠不能加总归因。源 hash 前 16 位 f002de909f3b2bd9；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 2 panel c 全状态矩阵

统计单位 642 comparisons。关键显示 92 428 59 63。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S3/S3_642_A0_A1_A2_M_trajectories.tsv。

解释边界 真实数据无金标准不称 error correction。源 hash 前 16 位 f002de909f3b2bd9；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 2 panel d 双向严格转移

统计单位 A2 starting class。关键显示 8/113 10/452。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S3/S3_642_A0_A1_A2_M_trajectories.tsv。

解释边界 不同分母按各自起点报告。源 hash 前 16 位 f002de909f3b2bd9；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 3 panel a mixed signal

统计单位 H4 supported comparison。关键显示 32/92 60/92。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S6/S6_signal_semantics_642.tsv。

解释边界 共享 pair 不代表区域所有 signal 共享。源 hash 前 16 位 df5c00f541d9a7c9；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 3 panel b PF 敏感性

统计单位 definite PF10 subset。关键显示 491 4 25 of520。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S5/S5_642_PF10_PF50_classifications.tsv。

解释边界 122 项不在条件分母。源 hash 前 16 位 3d267d70e23b8b99；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 3 panel c CD8 ET 反例

统计单位 R7B1_000414。关键显示 A2 .949261 PF10 .003636 PF50 .991894。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S3/S3_642_A0_A1_A2_M_trajectories.t

sv;Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S5/S5_642_PF10_PF50_classifications.tsv。

解释边界 PF 改变统计和 LD 不是仅 LD 效应。源 hash 前 16 位 f002de909f3b2bd9 3d267d70e23b8b99；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 3 panel d B context 跨资源

统计单位 cell resource comparison。关键显示 .993700 .990963 .991562。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S5/S5_642_PF10_PF50_classifications.tsv;https://github.com/1209433622cz-maker/igan-open-regulatory-evidence/blob/4fb58180c23af48e337e9a14e4073d9071e44d16/3_results/r7a1c/R7A1C_FCRL3_TenK_Bintermediate_coloc.tsv。

解释边界 同 PBC GWAS TenK 单因果 OneK 多信号。源 hash 前 16 位 3d267d70e23b8b99 150088385a300fa4；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 4 panel a 模拟 channel

统计单位 81000 per scenario。关键显示 6 outcomes。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S7/S7_channel_summary.tsv。

解释边界 无 CS 是发现不足不等技术错误。源 hash 前 16 位 18530288dd037b6c；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 4 panel b 发现与条件后验

统计单位 all versus evaluable。关键显示 160782/486000。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S7/S7_discovery_vs_estimator.tsv。

解释边界 条件率不得替代 end to end 率。源 hash 前 16 位 25b2928e1a8ccb0b；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 4 panel c 错误与恢复取舍

统计单位 finite grid means。关键显示 S2 S5 false sharing S1 S3 S4 S6 recovery。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S7/S7_scenario_summary.tsv。

解释边界 不证明普遍优越 不校准全复合 gate。源 hash 前 16 位 2a4f40b4b3c1074c；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 4 panel d 发现数量

统计单位 486000 iterations。关键显示 130994 16819 177405 160782。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S7/S7_channel_summary.tsv。

解释边界 33.08%为 pair 可评价。源 hash 前 16 位 18530288dd037b6c；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 5 panel a 外部疾病共享

统计单位 1175 variants。关键显示 .977242 .997677 .999767。

源成员 Source_Data_2_External_Regulatory_Evidence.zip::data/R7C0_FinnGenR13_x_OneK_NK_IL12RB2_coloc.tsv。

解释边界 不同 study system participant 不重叠未证实。源 hash 前 16 位 9bae5439347e3c80；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 5 panel b source CS 兼容

统计单位 QTL CS members。关键显示 2/2 in17。

源成员 Source_Data_2_External_Regulatory_Evidence.zip::data/R7C0_OneK_NK_IL12RB2_CS_in_FinnGenR13_disease_CS.tsv。

解释边界 成员相容不等唯一因果变异。源 hash 前 16 位 5c9eb4fc0b2d4205；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 5 panel c 固定外部覆盖

统计单位 27 fixed genes。关键显示 27 22 1。

源成员 Source_Data_2_External_Regulatory_Evidence.zip::data/R7C0_CASCADE_27gene_coverage.tsv。

解释边界 未返回不是充分检验阴性。源 hash 前 16 位 6ca58b42aa26e560；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 5 panel d 染色质缺边

统计单位 reported association edges。关键显示 .970307 .969530 link .140574。

源成员 Source_Data_2_External_Regulatory_Evidence.zip::data/R7C0_IL12RB2_chromatin_triangle_adjudication.json。

解释边界 缺直接 eQTL caQTL 后验 无介导方向。源 hash 前 16 位 9f9ae503eb7c1aea；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 6 panel a FCRL3 组织边界

统计单位 5 PBC 5 surgical controls。关键显示 delta -.7863 P .1111 q .1111。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S9/S9_donor_target_panel.tsv;Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S9/S9_exact_5vs5_tissue.tsv。

解释边界 donor 不是 cell 为统计单位。源 hash 前 16 位 ff9581e7f70c1bf2 5c1029279a712f49；完整 hash 见随附 TSV。

Figure 6 panel b IL12RB2 组织边界

统计单位 5 PBC 5 surgical controls。关键显示 delta +.3300 P .06349 q .1111。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S9/S9_donor_target_panel.tsv;Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S9/S9_exact_5vs5_tissue.tsv。

解释边界 无校正疾病富集 不证明无效或介导。源 hash 前 16 位 ff9581e7f70c1bf2 5c1029279a712f49；完整 hash 见随附 TSV。

Figure S1 panel a 全 A0 到 A1

统计单位 642 comparisons。关键显示 15 changed。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S3/S3_642_A0_A1_A2_M_trajectories.tsv。

解释边界 保留全部起点终点。源 hash 前 16 位 f002de909f3b2bd9；完整 hash 见随附 TSV。

Figure S1 panel b 全 A1 到 A2

统计单位 642 comparisons。关键显示 19 changed。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S3/S3_642_A0_A1_A2_M_trajectories.tsv。

解释边界 统计定义不能混称数据独立性。源 hash 前 16 位 f002de909f3b2bd9；完整 hash 见随附 TSV。

Figure S1 panel c 全 A2 到 M

统计单位 642 comparisons。关键显示 139 changed。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S3/S3_642_A0_A1_A2_M_trajectories.tsv。

解释边界 流程差异不等单模型参数因果效应。源 hash 前 16 位 f002de909f3b2bd9；完整 hash 见随附 TSV。

Figure S1 panel d 诊断单位

统计单位 audit objects。关键显示 14 identity 2568 fits 2568 diagnostic。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S5/S5_2568_PF10_PF50_SuSiE_fit_QC.tsv.gz;https://github.com/1209433622cz-maker/igan-open-regulatory-evidence/blob/4fb58180c23af48e337e9a14e4073d9071e44d16/3_results/r7b1a/audit/R7B0A/R7B0A_state.json;https://github.com/1209433622cz-maker/igan-open-regulatory-evidence/blob/4fb58180c23af48e337e9a14e4073d9071e44d16/3_results/r7b1e0/diagnostic_adjudication/R7B1E0_all_diagnostic_units.tsv.gz。

解释边界 14 为 current release 模型身份 2568 fit 和 kriging 对象不同。源 hash 前 16 位 e870810c7bb12294 e9611072904450b5 63d635532d4be1a2；完整 hash 见随附 TSV。

Figure S2 panel a S1 LD 分层

统计单位 r2 layer grid mean。关键显示 one shared。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S7/S7_factor_stratified_summary.tsv。

解释边界 其他 grid 等权平均不是一个参数。源 hash 前 16 位 2a2cd3b57781fa4c；完整 hash 见随附 TSV。

Figure S2 panel b S2 LD 分层

统计单位 r2 layer grid mean。关键显示 distinct correlated。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S7/S7_factor_stratified_summary.tsv。

解释边界 假共享仅真值场景中定义。源 hash 前 16 位 2a2cd3b57781fa4c；完整 hash 见随附 TSV。

Figure S2 panel c S3 LD 分层

统计单位 r2 layer grid mean。关键显示 disease2 QTL1 partial shared。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S7/S7_factor_stratified_summary.tsv。

解释边界 恢复与发现过程共同解释。源 hash 前 16 位 2a2cd3b57781fa4c；完整 hash 见随附 TSV。

Figure S2 panel d S4 LD 分层

统计单位 r2 layer grid mean。关键显示 two by two one shared。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S7/S7_factor_stratified_summary.tsv。

解释边界 不挑最低或最高 r2 宣称性能。源 hash 前 16 位 2a2cd3b57781fa4c；完整 hash 见随附 TSV。

Figure S2 panel e S5 LD 分层

统计单位 r2 layer grid mean。关键显示 two by two none。

源成员 Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S7/S7_factor_stratified_summary.tsv。

解释边界 复杂不共享与强 LD 场景。源 hash 前 16 位 2a2cd3b57781fa4c；完整 hash 见随附 TSV。

Figure S2 panel f S6 LD 敏感

统计单位 r2 layer grid mean。关键显示 matched versus mismatched。

源成员
Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip::S7/S7_factor_stratified_summary.tsv。

解释边界 仅有限 same locus PF 模型 LD 错配。源 hash 前 16 位 2a2cd3b57781fa4c；完整 hash 见随附 TSV。

Figure S3 panel a release 概率比较

统计单位 17 shared variants。关键显示 source probabilities。

源成员
Source_Data_2_External_Regulatory_Evidence.zip::data/R7C0_FinnGen_R12_R13_IL12RB2_CS_members.tsv。

解释边界 交集表不是 R12 全集。源 hash 前 16 位 7fcf796958197f92；完整 hash 见随附 TSV。

Figure S3 panel b 完整 CS 大小

统计单位 source CS release。关键显示 19 17 Jaccard17/19。

源成员
Source_Data_2_External_Regulatory_Evidence.zip::data/R7C0_FinnGen_R12_R13_IL12RB2_signal_identity.json。

解释边界 连续 release 非两次独立疾病复制。源 hash 前 16 位 6dae9219c46f2674；完整 hash 见随附 TSV。

附录 B 现用全部图件的字节身份

九张科学图各有 PDF PNG SVG。以下 SHA256 只显示前 16 位以便阅读，完整 64 位列于 RPv5_FIGURE_IDENTITY.tsv。图件身份不因本计划书嵌入图像而被重新定义。

文件	bytes	SHA256 前 16 位
Figure_1.pdf	57835	d55eb50c87c6350d
Figure_1.png	206131	83fd0e535b84aa42
Figure_1.svg	30401	54e07ebf9f7f71f9
Figure_2.pdf	53655	cd79c7a04a6b99f4

文件	bytes	SHA256 前 16 位
Figure_2.png	212086	65ec369eb150a631
Figure_2.svg	40390	465776b4ec95afd2
Figure_3.pdf	55289	a0cf8a07c229aea3
Figure_3.png	197637	47efd4c03425235b
Figure_3.svg	28362	5439d2bc5f6c1d00
Figure_4.pdf	53253	b13e579d31e894e0
Figure_4.png	205719	f455082b21f9df0c
Figure_4.svg	44968	57748d65b87ff717
Figure_5.pdf	61613	3261bd5c71178654
Figure_5.png	212367	676046506669e791
Figure_5.svg	23714	e56d0f11011061ca
Figure_6.pdf	47986	75612e1316953196
Figure_6.png	117594	e67ea07462699da9
Figure_6.svg	21138	6ea8039dc35b81e4
Figure_S1.pdf	56233	63c4b3a89b011336
Figure_S1.png	231037	8277abdf15930e8b
Figure_S1.svg	43134	1d8ea65979208287
Figure_S2.pdf	47189	c481bfca7ac9e27e
Figure_S2.png	236852	a87d0c4ae2ea3b06
Figure_S2.svg	39794	75f10996f759d74c
Figure_S3.pdf	43720	a33d49ffb1691e19
Figure_S3.png	120233	94a1b86d967fd6cc
Figure_S3.svg	16625	0cf454c667f74f05

附录 C 三份 Source Data 的全部成员

以下共 63 个文件成员，包含数据表、状态、README 与校验文件，不是 63 个独立实验。完整成员 hash 列于 RPv5_SOURCE_MEMBER_REGISTRY.tsv。

archive	bytes	SHA256
Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip	3246464	9dd7c32dc6284c98c27b5f5af2382b29a2023feffa79e2482ed582efdc5ba38e
Source_Data_2_External_Regulatory_Evidence.zip	31023	2eb3201a54be96049c810dc9680d6acf5bda6546cdfbd87393843afd2a984ac8
Source_Data_3_Disease_N_Robustness.zip	8950	2ae49d12b594f68295ff9a2b16796348744cd1366371a41a3846c374e5fba15c

Source_Data_1_Primary_Machine_Readable_Data.zip

成员	bytes	SHA256 前 16 位
R7C3A_EDITORIAL_CROSSWALK.md	362	252bcb406b6e67a7
README.txt	610	1352a3ebfc68c9da
S1/S1_data_sources_accession_license.tsv	1339	c644472126d60e3b
S10/S10_claim_evidence_ledger.tsv	12565	aeb4f25dbe4aef04
S10/S10_methods_results_mirror.tsv	1706	8314907a206ce304
S2/S2_PBCwide_6923_screening_registry.tsv.gz	974288	0e07e325262f77bb
S2/S2_screening_state.json	1529	1e6e32a30528fb9d
S3/S3_642_A0_A1_A2_M_trajectories.tsv	921281	f002de909f3b2bd9
S4/S4_support_member_identity_and_removal_audit.tsv	270196	00d30efa333abc79

成员	bytes	SHA256 前 16 位
S5/S5_2568_PF10_PF50_SuSiE_fit_QC.tsv.gz	45475	e870810c7bb12294
S5/S5_642_PF10_PF50_classifications.tsv	226671	3d267d70e23b8b99
S6/S6_all_signal_pair_posteriors.tsv.gz	592118	32d3c6fc53195c72
S6/S6_signal_semantics_642.tsv	73158	df5c00f541d9a7c9
S7/S7_channel_summary.tsv	4116	18530288dd037b6c
S7/S7_discovery_vs_estimator.tsv	1009	25b2928e1a8ccb0b
S7/S7_factor_stratified_summary.tsv	228966	2a2cd3b57781fa4c
S7/S7_iteration_channels_486000.tsv.gz	1405808	db777a82b2df2214
S7/S7_scenario_summary.tsv	3572	2a4f40b4b3c1074c
S7/S7_simulation_grid_486_summary.tsv	115745	730bba230573020a
S8/S8_FinnGen_PBC_molQTL_coloc.tsv	1759	8ca2dcde36e8c0ab
S8/S8_IL12RB2_positional_chromatin.tsv	557	01495ccf8c897313
S8/S8_external_axis_adjudication.tsv	1386	590b2fe566f44847
S8/S8_external_target_registry.tsv	1317	c7efc4a51cb859db
S8/S8_risk_allele_expression_direction.tsv	2147	1fb3808c653628ff
S9/S9_donor_target_panel.tsv	2658	ff9581e7f70c1bf2
S9/S9_exact_5vs5_tissue.tsv	536	5c1029279a712f49
S9/S9_target_panel_sensitivity.tsv	1449	2be71a9fdeb2722c
SUPPLEMENT_FINAL_MANIFEST.tsv	3708	5a5c68fe50b7e451

成员	bytes	SHA256 前 16 位
SUPPLEMENT_STATE.json	434	d0b40fcae0d2a0b2
checksums.sha256	2910	1ab0e995d590bfb6

Source_Data_2_External_Regulatory_Evidence.zip

成员	bytes	SHA256 前 16 位
R7C3A_EDITORIAL_CROSSWALK.md	256	486b16004a6b98ba
README.md	542	27f685782d374afd
checksums.sha256	2743	bf096f12bc12c50c
data/R7C0_CASCADE_27gene_coverage.tsv	4871	6ca58b42aa26e560
data/R7C0_CASCADE_27gene_coverage_summary.json	1289	ce4754f1b4d240ba
data/R7C0_CASCADE_API_receipts.tsv	9936	4c245e76fbd376d9
data/R7C0_CASCADE_PBC_coloc_in_fixed_27genes.tsv	987	49ac5d5703fefe08
data/R7C0_FinnGenR13_x_OneK_IL12RB2_external_coloc_state.json	2315	de393a9ee08c5ae8
data/R7C0_FinnGenR13_x_OneK_NK_IL12RB2_coloc.tsv	472	9bae5439347e3c80
data/R7C0_FinnGen_R12_R13_IL12RB2_CS_members.tsv	5347	7fcf796958197f92
data/R7C0_FinnGen_R12_R13_IL12RB2_signal_identity.json	1654	6dae9219c46f2674
data/R7C0_G1_GJOKA_sample_size_adjudication.json	2721	fa80fe649e81b89d

成员	bytes	SHA256 前 16 位
data/R7C0_GJOKA_FinnGenR13_independent_replication_adjudication.json	2686	e560fcc29d12f3b1
data/R7C0_GJOKA_FinnGenR13_rs6679356_replication.tsv	562	781955d69e51a0cd
data/R7C0_IL12RB2_NK_disease_eQTL_caQTL_edges.tsv	287	543d4a4f98c0afef
data/R7C0_IL12RB2_chromatin_triangle_adjudication.json	2074	9f9ae503eb7c1aea
data/R7C0_OMIX001122_27gene_spatial_detectability.tsv	4066	651d5904d6a24dbb
data/R7C0_OMIX001122_spatial_adjudication.json	2119	0f3c1233fd0999b9
data/R7C0_OMIX001122_spatial_sample_QC.tsv	601	30ab5e4a428e2a0a
data/R7C0_OneK_NK_IL12RB2_CS_in_FinnGenR13_disease_CS.tsv	434	5c9eb4fc0b2d4205
data/R7C0_final_state.json	1784	f94ee1b261839d2b
data/R7C0_frozen_92_receipt.json	618	c04bb67570398ec9
data/R7C0_frozen_92_stableH4_comparisons.tsv	7995	a074a66b79215c8f
data/R7C0_independent_QA.json	4774	28abe56dbab133e6
data/R7C0_independent_QA.tsv	2354	1441876b77919417
data/R7C0_source_ledger.tsv	2462	66ed21166ce1f9c2

Source_Data_3_Disease_N_Robustness.zip

成员	bytes	SHA256 前 16 位
checksums.sha256	581	b9ce5fe82aa46cec

成员	bytes	SHA256 前 16 位
R7C3H0_33_neff_state_comparison.tsv	18822	51303ec62efe60ac
R7C3H0_disease_CS_identity.tsv	7958	2e4c1311a024ca17
R7C3H0_neff_probe_comparisons.tsv	4661	8564f5a8ce96ab36
R7C3H0_neff_probe_selection_state.json	875	efe3a2d83862c122
R7C3H0_neff_probe_state.json	961	2e3f6a20eb0001c1
README.md	312	4849349f6726cb77

附录 D 当前权威文件与调用路径

路径按本机实际存在对象记录。本轮对下列轻量对象计算 hash，不声称重新哈希全部原始大文件。

对象	workspace 相对路径	bytes	hash 前 16 位
PBC_研究计划书_RP_v4_20261011.docx	9.Version/PBC_研究计划书_RP_v4_20261011.docx	191196	6d9de404fdcdadde
Manuscript_ExpertRebuilt.docx	5_manuscript/R7C3H_StatisticalReproducibilityClosure_20261013/01_Manuscript/Manuscript_ExpertRebuilt.docx	2526767	c36bf26d56515af2
Manuscript_ExpertRebuilt.pdf	5_manuscript/R7C3H_StatisticalReproducibilityClosure_20261013/01_Manuscript/Manuscript_ExpertRebuilt.pdf	1623101	5268fc416a1f2253
Supplementary_Information_ExpertRebuilt.docx	5_manuscript/R7C3H_StatisticalReproducibilityClosure_20261013/03_Supplement/Supplementary_Information_ExpertRebuilt.docx	574848	ae7bc2b99d7d5248
Supplementary_Data_1_Tables_S1-S10.xlsx	5_manuscript/R7C3H_StatisticalReproducibilityClosure_20261013/03_Supplement/Supplementary_Data_1_Tables_S1-S10.xlsx	3282142	7f53dfd60195b990

对象	workspace 相对路径	bytes	hash 前 16 位
03_build_figures.py	2_code/11_manuscript/R7C3G_ExpertNarrative_20261012/03_build_figures.py	25760	b1c25153f6e7c384
R7A1C_FCRL3_TenK_Bintermediate_coloc.tsv	3_results/04_integration/R7A1C/R7A1C_FCRL3_TenK_Bintermediate_coloc.tsv	463	150088385a300fa4
99_R7C3H0_详细行动记录_20261013.md	7.Report/rounds/R7C3H0_20261013/99_R7C3H0_详细行动记录_20261013.md	4774	11df6c121d2900c8

附录 E 术语和计数单位

术语	本项目定义	不等价对象
comparison	locus gene cell 的一次指定模型比较	donor 或独立发现
cell locus block	同细胞同疾病区域的 LD 工作单元	一个 gene 一个独立队列
signal pair	一个 disease signal 与一个 QTL signal 的组合	region 整体机制
credible set	指定 fine mapping 模型下成员集合	唯一因果变异
H4	指定信号对共享关联后验	表达介导或临床效果
H3	指定信号对关联不同变异	区域完全无共享
PF	协变量表达因子模型	唯一真实细胞状态
source matched	统计 LD donor 与协变量来源兼容	已证明因果无偏

术语	本项目定义	不等价对象
replication resource	新的分子 QTL 资源支持	独立疾病 GWAS 复制
evaluable	两性状有可用于 pair 的 CS	所有迭代已作同等有效检验
checksum	数据字节身份	科学结论正确性
portable replay	聚合文件独立再计算端点	大文件原始分析全部重跑

附录 F 全部 92 个 H4 支持比较

本表完整列出当前 PF10 支持集合，未按后验再筛选新的候选。27 个 gene 和 19 个 locus 来自该同一集合；以下任何一行均不是独立机制发现。Mixed 状态与更完整 pair 信息需回看 S6。

comparison ID	locus	gene	cell	donor N	PF10 L10 best H4
R7B1_000124	1	MMEL1	CD4_NC	980	0.942951
R7B1_000128	1	MMEL1	Mono_C	851	0.870309
R7B1_000129	1	MMEL1	Mono_NC	690	0.947488
R7B1_000130	1	MMEL1	NK	980	0.925057
R7B1_000214	1	TNFRSF14	CD4_NC	980	0.946967
R7B1_000216	1	TNFRSF14	CD8_ET	980	0.931501
R7B1_000217	1	TNFRSF14	CD8_NC	980	0.944736
R7B1_000258	2	IL12RB2	NK	980	0.998019
R7B1_000410	4	FCRL3	B_IN	975	0.993700
R7B1_000411	4	FCRL3	B_MEM	970	0.990963
R7B1_000413	4	FCRL3	CD4_NC	980	0.991380
R7B1_000420	4	FCRL3	NK	980	0.939461
R7B1_000421	4	FCRL3	NK_R	750	0.969390

comparison ID	locus	gene	cell	donor N	PF10 L10 best H4
R7B1_001020	11	CTLA4	CD4_ET	980	0.986776
R7B1_001021	11	CTLA4	CD4_NC	980	0.961470
R7B1_001022	11	CTLA4	CD8_ET	980	0.976074
R7B1_001023	11	CTLA4	CD8_NC	980	0.961588
R7B1_001024	11	CTLA4	CD8_S100B	959	0.982548
R7B1_001200	15	KPNA4	NK	980	0.991142
R7B1_001289	16	MANBA	CD4_NC	980	0.953281
R7B1_001447	20	NDFIP1	CD4_NC	980	0.955880
R7B1_001688	24	CCR6	B_IN	975	0.993850
R7B1_001689	24	CCR6	B_MEM	970	0.987807
R7B1_001796	26	ELMO1	CD4_NC	980	0.961614
R7B1_002124	28	ZC3HAV1	B_IN	975	0.971709
R7B1_002125	28	ZC3HAV1	B_MEM	970	0.970818
R7B1_002126	28	ZC3HAV1	CD4_ET	980	0.974212
R7B1_002127	28	ZC3HAV1	CD4_NC	980	0.912506
R7B1_002129	28	ZC3HAV1	CD8_ET	980	0.956331
R7B1_002130	28	ZC3HAV1	CD8_NC	980	0.919898
R7B1_002131	28	ZC3HAV1	CD8_S100B	959	0.968679
R7B1_002132	28	ZC3HAV1	DC	726	0.952489
R7B1_002135	28	ZC3HAV1	NK	980	0.964420
R7B1_002136	28	ZC3HAV1	NK_R	750	0.921651
R7B1_002147	30	ANP32B	CD8_ET	980	0.992440
R7B1_002148	30	ANP32B	CD8_NC	980	0.994530
R7B1_002495	33	IFITM2	CD4_ET	980	0.999999

comparison ID	locus	gene	cell	donor N	PF10 L10 best H4
R7B1_002496	33	IFITM2	CD4_NC	980	0.999999
R7B1_002498	33	IFITM2	CD8_ET	980	0.999999
R7B1_002499	33	IFITM2	CD8_NC	980	0.999999
R7B1_002500	33	IFITM2	CD8_S100B	959	0.999999
R7B1_002504	33	IFITM2	NK	980	0.999999
R7B1_002505	33	IFITM2	NK_R	750	0.999999
R7B1_002509	33	IFITM3	CD4_ET	980	0.999999
R7B1_002510	33	IFITM3	CD4_NC	980	0.999999
R7B1_002512	33	IFITM3	CD8_ET	980	0.999999
R7B1_002513	33	IFITM3	CD8_NC	980	0.999999
R7B1_002514	33	IFITM3	CD8_S100B	959	0.999999
R7B1_002516	33	IFITM3	Mono_C	851	0.999998
R7B1_002517	33	IFITM3	Mono_NC	690	0.999999
R7B1_002518	33	IFITM3	NK	980	0.999999
R7B1_002519	33	IFITM3	NK_R	750	0.999879
R7B1_002628	33	RP11-326C3.11	CD4_ET	980	0.999999
R7B1_002629	33	RP11-326C3.11	CD4_NC	980	0.999999
R7B1_002631	33	RP11-326C3.11	CD8_ET	980	0.999999
R7B1_002632	33	RP11-326C3.11	CD8_NC	980	0.999999
R7B1_002633	33	RP11-326C3.11	CD8_S100B	959	0.999999
R7B1_002637	33	RP11-326C3.11	NK	980	0.999999
R7B1_002642	33	RP11-326C3.12	CD4_NC	980	0.999904
R7B1_002774	34	AP003774.1	B_IN	975	0.976494
R7B1_002775	34	AP003774.1	B_MEM	970	0.985775

comparison ID	locus	gene	cell	donor N	PF10 L10 best H4
R7B1_002776	34	AP003774.1	CD4_ET	980	0.962460
R7B1_002777	34	AP003774.1	CD4_NC	980	0.970671
R7B1_002779	34	AP003774.1	CD8_ET	980	0.941683
R7B1_002780	34	AP003774.1	CD8_NC	980	0.960517
R7B1_002781	34	AP003774.1	CD8_S100B	959	0.986210
R7B1_002783	34	AP003774.1	Mono_C	851	0.981127
R7B1_002785	34	AP003774.1	NK	980	0.988726
R7B1_002786	34	AP003774.1	NK_R	750	0.982594
R7B1_002836	34	CCDC88B	CD4_NC	980	0.974716
R7B1_002839	34	CCDC88B	CD8_NC	980	0.959134
R7B1_003323	36	DDX6	B_MEM	970	0.968854
R7B1_004343	44	RIN3	Mono_NC	690	0.980877
R7B1_004932	48	NFATC3	CD8_S100B	959	0.850820
R7B1_005148	50	GSDMB	CD8_ET	980	0.964351
R7B1_005195	50	ORMDL3	B_IN	975	0.974035
R7B1_005196	50	ORMDL3	B_MEM	970	0.981943
R7B1_005197	50	ORMDL3	CD4_ET	980	0.976957
R7B1_005198	50	ORMDL3	CD4_NC	980	0.965801
R7B1_005200	50	ORMDL3	CD8_ET	980	0.940695
R7B1_005201	50	ORMDL3	CD8_NC	980	0.981688
R7B1_006019	54	IFI30	Mono_NC	690	0.984312
R7B1_006131	54	MPV17L2	CD4_NC	980	0.956507
R7B1_006841	56	RPL3	B_IN	975	0.996806
R7B1_006842	56	RPL3	B_MEM	970	0.996504

comparison ID	locus	gene	cell	donor N	PF10 L10 best H4
R7B1_006843	56	RPL3	CD4_ET	980	0.979988
R7B1_006844	56	RPL3	CD4_NC	980	0.997058
R7B1_006846	56	RPL3	CD8_ET	980	0.996975
R7B1_006847	56	RPL3	CD8_NC	980	0.997093
R7B1_006848	56	RPL3	CD8_S100B	959	0.997186
R7B1_006852	56	RPL3	NK	980	0.979013
R7B1_006907	56	SYNGR1	NK	980	0.997025

附录 G 当前原始输入现存状态与再分析条件

本轮仅对 1_data 现存目录进行元数据普查，共 952 文件，合计 33,338,081,151 bytes，约 31.05 GiB，含归档疾病和历史重复成员。这不是 PBC 有效数据量或新增下载量；大小与 mtime 普查不等于重新逐字节 SHA256 校验。完整 952 行清单随附 RPv5_RAW_DATA_METADATA_INVENTORY.tsv。

当前工作区 BAM CRAM 检索为 0，十 donor 组织端点和技术收据保留，原始 BAM 重分析需重新获取。OneK1K raw eQTL genotype expression 和 covariate 关键资产仍在，因而未来针对性 QTL 再分析具备本地入口。

关键输入	当前 bytes	状态与用途
qtl/OneK1K/OneK1K_TensorQTL_raw_eQTL_summary.tar.gz	10344009571	在库 raw cis eQTL 输入
qtl/OneK1K/OneK1K_TensorQTL_top_eQTL_summary.zip	16950155	在库 top 记录 注册入口
qtl/OneK1K/plink_genotype_merged_980_donors.zip	233198074	在库 源 genotype archive
qtl/OneK1K/plink_merged_980_donors/plink_merged_980_donors.bed	1305096628	在库 980 donor dosage 接口
qtl/OneK1K/plink_merged_980_donors/plink_merged_980_donors.bim	155979658	在库 allele 与 variant 身份

关键输入	当前 bytes	状态与用途
qtl/OneK1K/plink_merged_980_donors/plink_merged_980_donors.fam	18597	在库 donor 身份 不在 RP 公开个人内容
qtl/OneK1K/OneK1K_pseudobulk_mean_mx.zip	376109718	在库 mean expression 输入
qtl/OneK1K/OneK1K_pseudobulk_mx_gene_list.zip	1348614	在库 gene list
qtl/OneK1K/updated_covariates_OneK1K_980_donors.zip	6504669	在库 PF 等协变量
gwas/R7A1A/PBC/GCST90061440_buildGRCh37.tsv	373673109	在库 发现疾病 summary

GJOKA R7B1B_v2 目录当前有 94 个文件，合计 2,714,228,510 bytes。准确成员身份仍以冻结的 94-member 工作清单和 receipt 为准，不从目录总文件数猜测正式分析覆盖。

再分析交接应先确定需要哪个原始输入，再比较历史 checksum、source release 和 active donor 名单。原始数据缺失时只准备获取任务，不把历史来源记录改写成当前所有字节已在库，也不重复下载无关归档疾病数据。